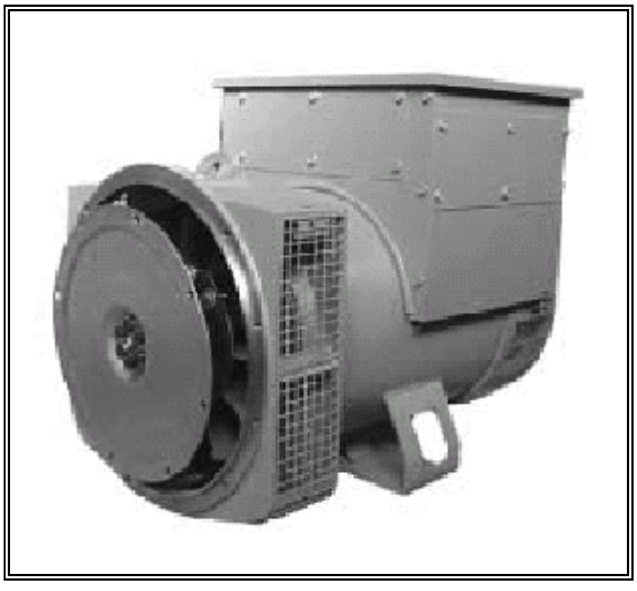
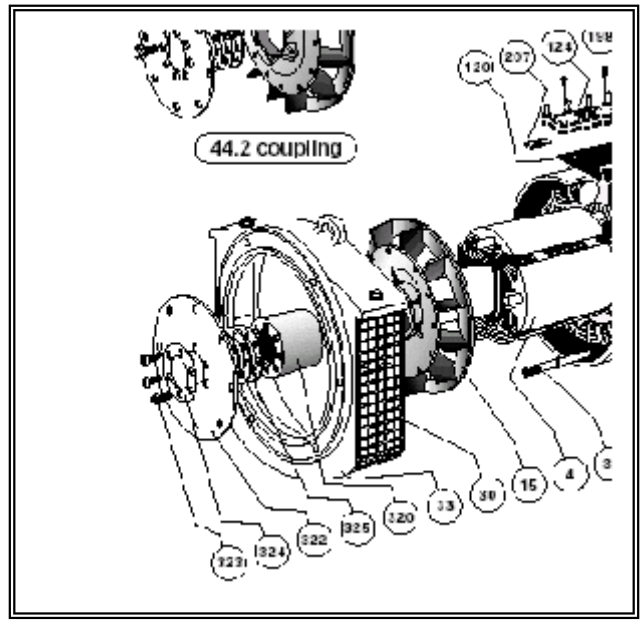
LEROY SOMER®

№ док: 3434 GB – 4.33/a – 03.01





Руководство следует отдать конечному пользователю



ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
LSA 43.2 / 44.2 (четырехполюсные)

Руководство по эксплуатации

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА **LSA 43.2/44.2, 4^{x}-полюсные**

Представленные в данном руководстве генераторы переменного тока принадлежат к семейству генераторов нового поколения. Они обладают рядом преимуществ, полученных в результате исследований ведущего производителя генераторов переменного тока в мире, использующего передовую технологию и высокий уровень контроля качества.

Необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. Соблюдение изложенных в нем требований во время инсталляции, эксплуатации и технического обслуживания генератора переменного тока поможет обеспечить его многолетнюю и надежную работу

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым запуском генераторной установки, в состав которой входит один из представленных генераторов, следует внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Все необходимые операции и любое вмешательство в работу данного оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Различные операции, описание которых приводится в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или символами, предупреждающими пользователя об опасности.

Ниже приведены предупреждающие надписи и знаки, встречающиеся в тексте, и их описание:

ВНИМАНИЕ

Эта надпись предупреждает о действии, которое может привести к повреждению генератора переменного тока или подключенного к нему электрооборудования.



Этот знак предупреждает об наличии общей опасности для персонала.

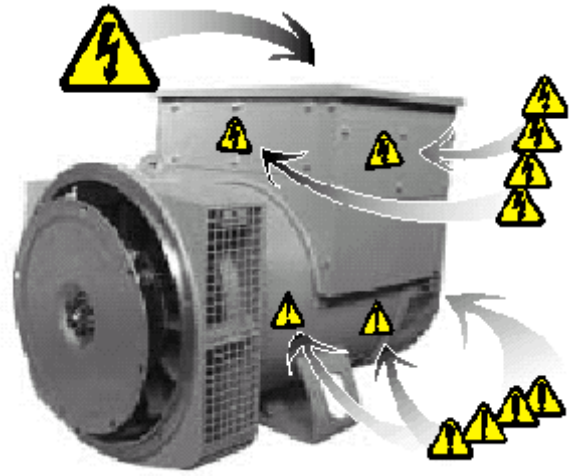


(ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ): Этот знак предупреждает об опасности поражения электрическим током.

Примечание: Фирма LEROY-SOMER сохраняет за собой все права на изменение характеристик выпускаемого оборудования в любое время с целью внедрения последних технологических разработок. Поэтому, информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

НАКЛЕЙКИ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ СИМВОЛАМИ

Наклеиваются сразу после инсталляции в местах, показанных на рисунке ниже.



Copyright 2001: MOTEURS LEROY SOMER

Этот документ является собственностью: MOTEURS LEROY SOMER

Он не может быть воспроизведен в какой-либо форме без предварительного разрешения.

Все марки и модели зарегистрированы и запатентованы.

СОДЕРЖАНИЕ

1 –ПОЛУЧЕНИИ ГЕНЕРАТОРА 3

1.1- Соответствие стандартам и меры безопасности 3

1.2 – Осмотр при получении 3

1.3 - Идентификация 3

1.4 –Условия хранения 3

2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

2.1 – Электрические характеристики 4

2.2 - Механические характеристики: 4

2.3 – Система возбуждения SHUNT 5

2.4 - Система возбуждения AREP 6

2.5 – Система возбуждения PMG 8

3 – ИНСТАЛЛЯЦИЯ 9

3.1 – Сборка 9

3.2 - Осмотр перед первым включением 9

3.3 - Схемы соединения клемм 11

3.4 – Ввод в эксплуатацию 13

3.5 – Процедура настройки 13

4 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 16

4.1 – Правила техники безопасности 16

4.2 – Планово-профилактическое техобслуживание 16

4.4 – Механические неисправности 17

4.5 – Неисправности в электрической части 18

4.6 – Демонтаж, повторная сборка 19

4.7 – Описание и монтаж системы PMG 21

4.8 – Таблицы характеристик 22

5 – РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 23

5.1 - Комплект для первого техобслуживания 23

5.2 – Обозначения подшипников 23

5.3 – Сервисное обслуживание 24

5.4 – Покомпонентное представление генератора, список деталей 25

1 –ПОЛУЧЕНИИ ГЕНЕРАТОРА

1.1- Соответствие стандартам и меры безопасности

Данные генераторы переменного тока соответствуют большинству международных стандартов, в частности:

- рекомендациям **Международной Электротехнической комиссии** IEC 34-1, (EN 60034, ГОСТ 28173)**;**
- рекомендациям **Международной организации по стандартизации ISO 8528;**
- директиве **Европейского сообщества** по электромагнитной совместимости (EMC) №89/336/EEC;
- директивам **Европейского сообщества Европейского экономического сообщества 73/23/EEC и 93/68/EEC (директива по низковольтному оборудованию).**

Данные генераторы переменного тока маркированы знаком CE относительно LVD (предписания по низковольтному оборудованию), для использования в качестве составной части ГУ (генераторной установки),

Перед первым включением генератора переменного тока следует внимательно ознакомиться с содержанием руководства, приложенного к генератору. Все сервисные работы на генераторе переменного тока должны выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по инсталляции и техобслуживанию электрических и механических компонент генератора. Данное руководство необходимо сохранять на протяжении всего срока эксплуатации генератора; в случае продажи генератора переменного тока руководство следует передать новому владельцу.

В данном руководстве описание различных операций сопровождается рекомендациями или символами, предупреждающими пользователя о возможной опасности . Следует с должным вниманием относиться к важности этих предупреждений и неукоснительно выполнять соответствующие предписания.

1.2 – Осмотр при получении

При получении генератора переменного тока необходимо проверить, нет ли повреждений, полученных при транспортировке. При наличии очевидных признаков повреждения от удара следует обращаться к региональному дистрибьютору (в отдел доставки) и после осмотра, провернуть вал генератор от руки для выявления неисправности.

1.3 - Идентификация

Генератор переменного тока можно идентифицировать при помощи паспортной таблички, закрепленной на корпусе. При получении необходимо проверить, соответствуют ли заказу данные в паспортной табличке.

Генератор переменного тока идентифицируется по нескольким признакам (см. ниже).

Пример обозначения генератора:

- LSA 43.2 M4 J6/4 -

- LSA: наименование используется для серии PARTNER;
- M: морские / C: промышленная электроэнергетика /T: телекоммуникации
- 43.2: тип генератора
- M4: модель
- J : Система возбуждения (C:AREP; J: SHUNT или PMG E: компаундная)
- 6/4**:** Количество обмоток / количество полюсов.

Паспортная табличка

Для того, чтобы легко и быстро идентифицировать имеющийся генератор переменного тока, предлагается внести его характеристики в табличку с паспортными данными, изображенную ниже.

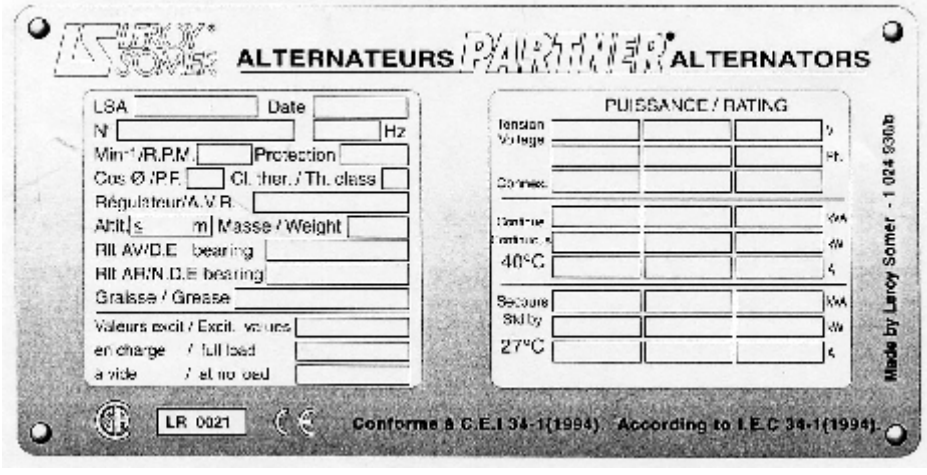
1.4 –Условия хранения

При хранении оборудования до ввода в эксплуатацию необходимо выполнять следующие требования:

- хранить в сухом помещении, при относительной влажности не более 90%. При относительной влажности близкой к 100% величина сопротивления изоляции генератора может очень быстро снизиться, практически до нуля;

- следить за состоянием антикоррозийной защиты на неокрашенных деталях. Для продолжительного хранения необходимо герметично упаковать генератор с размещенными в нем осушительными пакетами (например, в пластиковую пленку с термоусадкой) с целью предотвращения воздействия конденсата при хранении в условиях значительных и частых изменений температуры в помещении.

- Если помещение, предназначенное для хранения генератора, подвержено вибрациям, тогда необходимо обеспечить снижение воздействия этих вибраций путем установки генератора на демпфирующую опору (например, резиновую) и поворачивать ротор на долю оборота раз в 2 недели с целью предотвратить появление пятен на обойме подшипника.



2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 – Электрические характеристики

Генераторы переменного тока PARTNER LSA 43.2/44.2 представляют собой генераторы без токосъемных контактных колец или щеток, с шагом обмоток 2/3; с 6-обмоточным статором (12 проводов), с изоляцией класса H и системой возбуждения одного из 3-х типов: “SHUNT”, “AREP” или “PMG” (см. разделы 2.3, 2.4, 2.5).

Степень подавления помех соответствует европейским нормам EN55011, группа 1, класс B.

2.1.1 - Опции

- термочувствительные элементы статора;
- противоконденсатные нагревательные элементы.

2.2 - Механические характеристики:

- Корпус генератора изготовлен из стали;
- Подшипниковые щиты отлиты из чугуна;
- Шариковые подшипники со смазкой, заложенной на весь срок службы.
- Монтажное исполнение генератора:

MD35 STANDART: одноопорный генератор (с одним опорным подшипником), фланцевое соединение SAE с приводным двигателем;

B34 STANDART: двухопорный генератор (с двумя опорными подшипниками); фланцевое соединение SAE с приводным двигателем (фланец на переднем подшипниковом щите), стандартный цилиндрический удлинениель вала;

- Каплезащищенный, самоохлаждаемый.
- Степень защиты: IP 23.

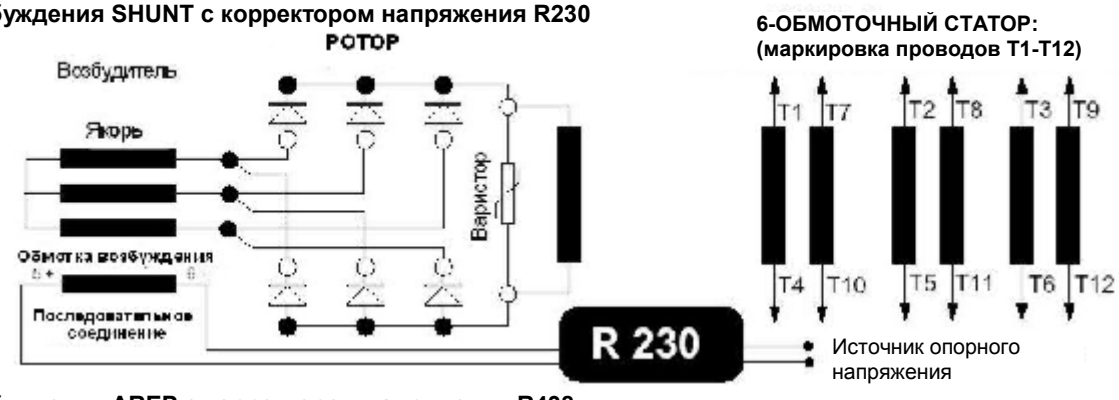
2.2.1 – Опции

- Защита от воздействия суровых атмосферных условий.
- Воздушный фильтр на впуске воздуха на охлаждение; Лабиринтное уплотнение в окне для выброса горячего воздуха.

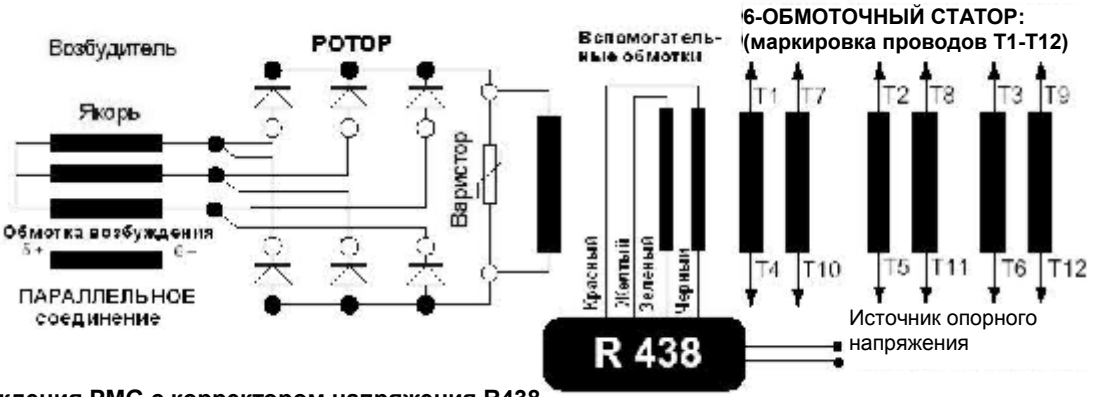
На генераторах, оснащенных воздушными фильтрами, возможно снижение мощности на 5%.

Для предотвращения чрезмерного перегрева, вызванного засорением фильтров, рекомендуется установка термочувствительных элементов (PTC или PT100).на обмотке статора..

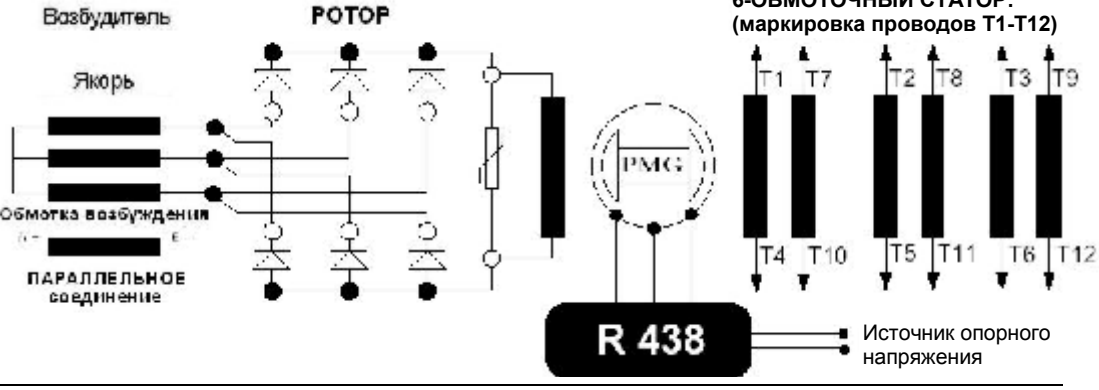
2.1.2 Система возбуждения SHUNT с корректором напряжения R230



2.1.3 Система возбуждения AREP с корректором напряжения R438



2.1.4 Система возбуждения PMG с корректором напряжения R438



2.3 – Система возбуждения SHUNT

Генератор переменного тока с системой возбуждения **SHUNT** это самовозбуждающиqся генератор с автоматическим регулированием напряжения при помощи корректора напряжения **R230.** Корректор осуществляет контроль тока возбуждения, в качестве функции выходного напряжения генератора. Очень простой по конструкции, генератор с системой возбуждения SHUNT не обладает защитой от токов короткого замыкания.



2.3.1 Корректор напряжения R 230

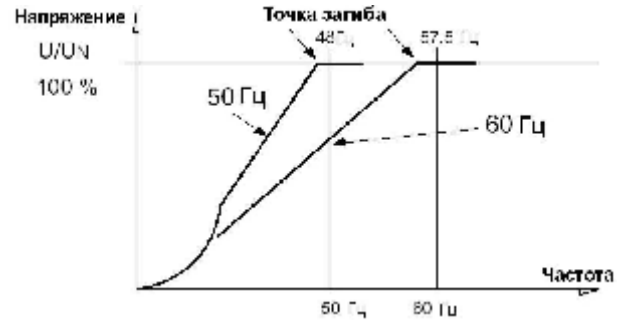
- Регулирование напряжение: приблизительно ±0,5%;
- Диапазон измерения напряжения от 85 до 139В (частота 50 или 60Гц) ;
- Почти мгновенное срабатывание (500 мсек.) при амплитуде изменения напряжения переходных процессов ±20%;
- **P1**: Потенциометр подстройки напряжения;
- **P2**: Потенциометр подстройки;
- Защита на выходе: плавкий предохранитель 8 А, медленно перегорающий (допускает ток 10 А в течение 10 сек.)
- Выбор частоты при помощи перемычки 50/60 Гц: (50 Гц - с перемычкой **ST3**, 60 Гц без перемычки ST3);
- **P3:** Потенциометр защиты от пониженной частоты вращения, имеет заводскую настройку.



2.3.2 Опции корректора напряжения R230

Потенциометр для удаленной регулировки напряжения, 1000Ом / 0,5 Вт.

Минимальный диапазон регулировки ±5%. Снять перемычку **ST4**.



2.3.3 – Корректор напряжения R 231 для выделенного однофазного генератора

Генератор работает с корректором напряжения R 231 при помощи специальной однофазной обмотки M или M1 Корректор напряжения R 231 это корректор R 230 со специальной регулировкой верхнего предела напряжения возбуждения для выделенного однофазного генератора. См. схему соединений, установку и возможные неисправности для R230.

– Дополнительные функции при использовании корректора напряжения R 448

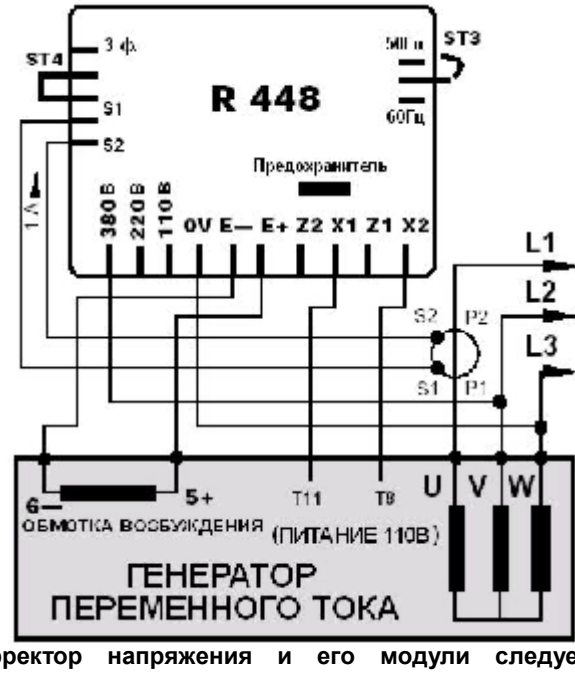
На генераторах 43.2/44.2 с системой возбуждения SHUNT можно использовать, в качестве опции, корректор напряжения R 448 для выполнения следующих функций :

- включение на параллельную работу генераторов (при помощи трансформатора тока) ;

- включение на параллельную работу с сетью (при помощи трансформатора тока и модуля R 726)) ;

- измерение напряжения на трех фазах (модуль R 731) ;

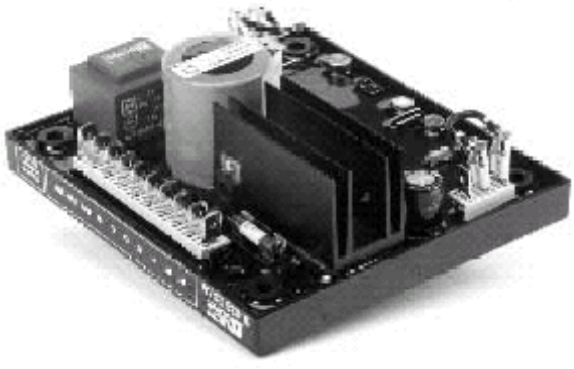
- функция LAM (модуль принятия нагрузки), встроенная в корректор напряжения R448.



корректор напряжения и его модули следует устанавливать снаружи клеммного блока. В этом случае R448 устанавливается вместо R 230. Описание настроек и техобслуживания см. в разделе 4.5 (функции R448 идентичны функциям R 438, см. разд. 2.4).

2.4 - Система возбуждения AREP

В генераторе с системой возбуждения **AREP** электронный корректор напряжения R 438 запитан от двух вспомогательных обмоток, независимых от цепи измерения напряжения. Напряжение первой обмотки пропорционально напряжению генератора (шунтовая характеристика), а напряжение второй обмотки пропорционально току статора (компаундная характеристика: эффект вольтодобавочного трансформатора). На транзистор системы контроля корректора напряжения подается выпрямленное и отфильтрованное питающее напряжение. Этот принцип предотвращает воздействие искажений, создаваемых нагрузкой, на регулирование напряжения.



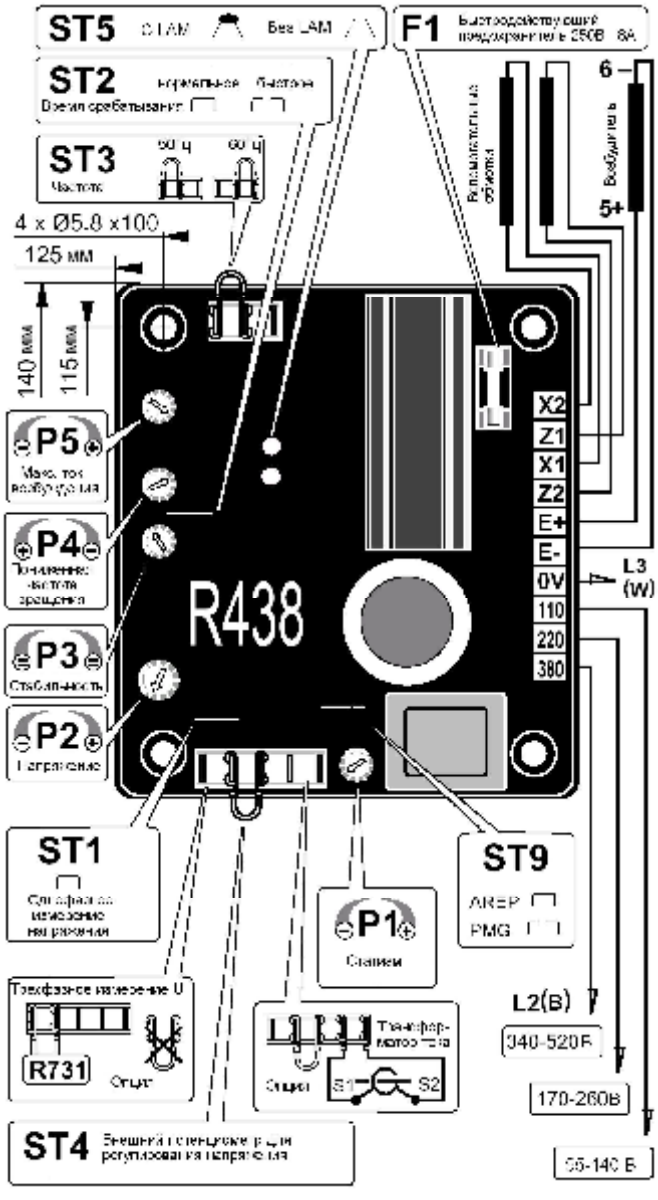
2.4.1 - Корректор R 438

- ток короткого замыкания = 3 x $I_{ном.}$ в течение 10 сек;
- стандартное питание; 2 вспомогательные обмотки;
- параллельное (шунтовое) питание; max 48В – 50/60 Гц ;
- номинальный ток перегрузки: 8А, 10 сек;
- система защиты (перегрузка, короткое замыкание при размыкании цепи измерения напряжения): - перегрузочный ток возбуждения в течении 10 секунд, затем величина тока спадает примерно до 1А.

ВНИМАНИЕ!

Для повторной установки этой защиты необходимо остановить генератор (или отключить питание, см. п.3.5.3).

- Плавкие предохранители:
  - F1 на вспомогательных обмотках.
- Датчик напряжения: 5 ВА, с гальванической развязкой через трансформатор:
  клеммы 0-110В = от 95 до 140В,
  клеммы 0-220В = от 170 до 260В,
  клеммы 0-380В = от 340 до 520В;
- Корректировка напряжения в пределах ±0.5%;
- Выбор быстрого или нормального времени срабатывания при помощи перемычки **ST2**;
- Подстройка напряжения потенциометром **P2** ; (Другие величины напряжения - путем использования разделительного трансформатора);
- Измерение тока (при включении на параллельную работу): токовый трансформатор 2,5 ВА класс 1, вторичная обмотка, 1А. (в качестве опции);
- регулирование статизма потенциометром **P1**;
- защита от пониженной частоты вращения (U/f) и функция LAM: порог частоты регулируется потенциометром **P4**;
- регулирование максимального тока возбуждения посредством потенциометра **P5**: от 4,5 до 8А;
- выбор частоты 50/60 Гц при помощи перемычки **ST3**.



2.4.2 – Характеристики LAM (модуля принятия нагрузки)

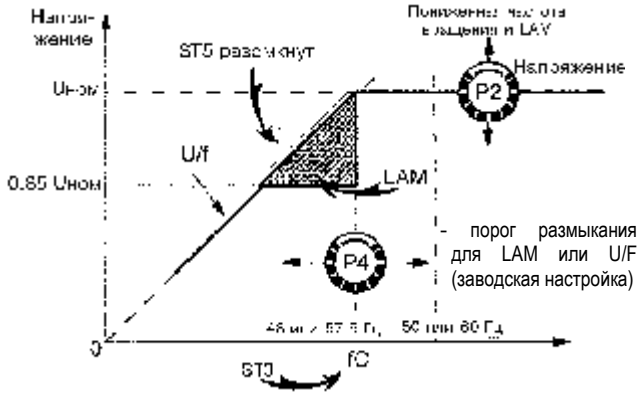
Система LAM является встроенной в корректор, и в стандартном исполнении активизирована (установлена перемычка ST5). LAM можно отключить снятием перемычки ST5.

Роль функции LAM (Модуля принятия нагрузки):

При набросе нагрузки, частота вращения двигателя генераторной установки снижается. При снижении частоты вращения ниже установленного допуска, “LAM” вызывает снижение напряжения примерно на 15%. Вслед за этим, количество подключаемой активной нагрузки снижается приблизительно на 25% и остается таким, пока двигатель ГУ не разгонится до номинальной частоты вращения.

Т.о., ”LAM” можно использовать или с целью уменьшить отклонение частоты вращения (частоты) и продолжительность этого отклонения для уже подключенной нагрузки, или с целью увеличения нагрузки, возможного для такого же отклонения частоты вращения (двигатели с турбонаддувом).

Для того, чтобы избежать колебаний напряжения, предел размыкания для функции LAM должен быть установлен приблизительно на 2 Гц ниже минимальной частоты при устойчивом режиме работы;



2.4.3 – Опции корректора напряжения R 438

- Трансформатор тока для включения на параллельную работу

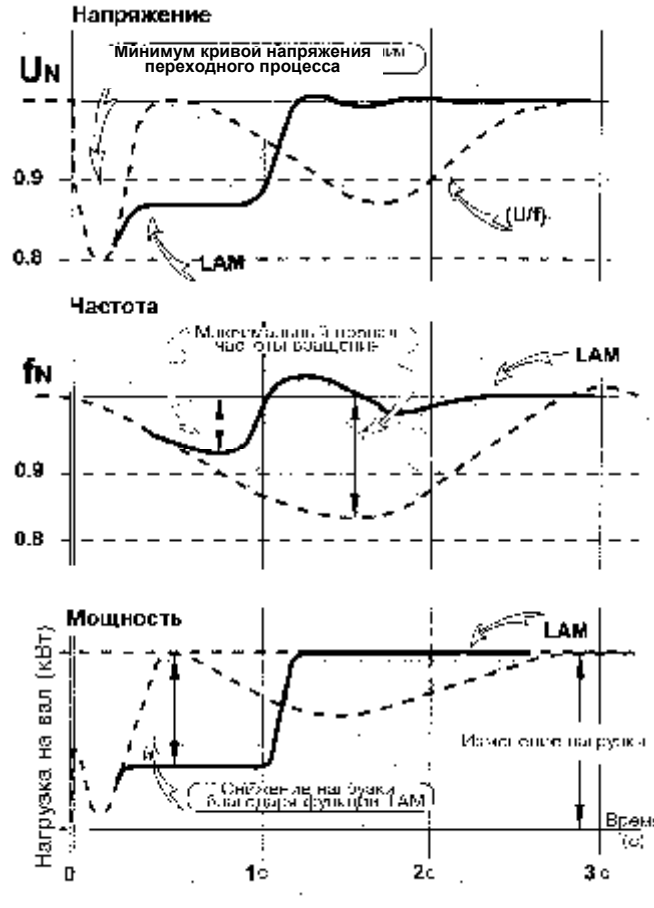
- Удаленный потенциометр для регулирования напряжения: 470 Ом, 0,5 Вт: минимальный диапазон корректировки ±5% (границы диапазона устанавливаются при помощи встроенного потенциометра корректировки напряжения P2). Перемычка ST4 для подключения удаленного потенциометра. (Для расширения диапазона корректировки можно также использовать потенциометр на 1 кОм).

- **Внешний модуль R 731:** трехфазный датчик напряжения от 200 до 500В, совместимый с включением на параллельную работу. Для подсоединения модуля следует разомкнуть перемычку ST1; установить напряжение при помощи потенциометра модуля. (Модуль R 730 несовместим с включением на параллельную работу).

- Модуль R726: 3 функции (устанавливается снаружи).

• Регулирование коэффициента мощности (2F) и схема измерения напряжения для выравнивания напряжений перед включением на параллельную работу (3F).

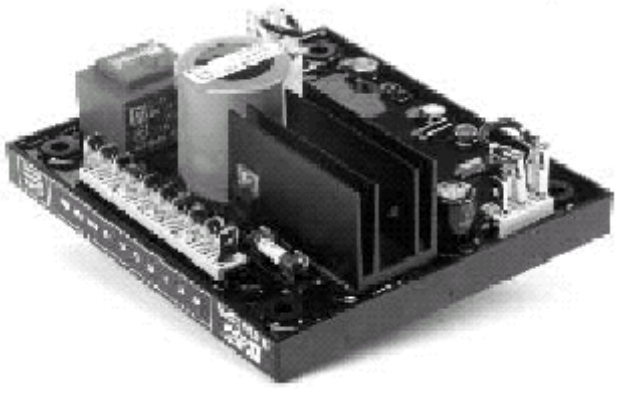
• Трансформатор тока ……./1A. 5 ВА класс 1. (См. схему, включенную в данное руководство).



Типичное влияние функции LAM на работу ДГУ.
——— С LAM — — Без LAM (только U/F)

2.5 – Система возбуждения PMG

В обеих системах возбуждения **AREP** и **PMG** используется корректор напряжения R 448.



Генератор с системой возбуждения **PMG** отличается от генератора с системой **SHUNT** наличием генератора с постоянным магнитом (PMG). Он устанавливается с торцевой стороны генератора и подсоединяется к корректор напряжения R438.
Генератор с постоянным магнитом (PMG) подает на корректор напряжение, независимое от обмотки главного ротора генератора. В результате этого генератор способен выдерживать токи короткого замыкания и невосприимчив к искажениям, создаваемым нагрузкой.
Корректор напряжения контролирует и корректирует выходное напряжение генератора, регулируя ток возбуждения.

2.5.1 – Корректор напряжения R 438

- Перегрузочная способность: 3 x $I_{ном.}$ в течение 10с;
- Стандартная система питания: PMG;
- Перегрузочная способность: 8А – 10 сек.;
- Электронная защита (перегрузка, короткое замыкание при размыкании цепи измерения напряжения): перегрузочный ток возбуждения в течение 10 секунд, затем спад величины тока примерно до 1А.

Для повторной установки этой защиты необходимо остановить генератор переменного тока (или отключить питание).

- Плавкие предохранители:
  - F1 на X1, X2.
- Измерение напряжения: датчик 5 ВА, изолированный посредством трансформатора:
  клеммы 0-110В = от 95 до 140В,
  клеммы 0-220В = от 170 до 260В,
  клеммы 0-380В = от 340 до 520В;
- корректировка напряжения в пределах ±1%;
- выбор времени срабатывания (нормальное и быстрое) при помощи перемычки **ST2;**
- регулирование величины напряжения при помощи потенциометра **P2**;
- Другие величины напряжения при помощи разделительного трансформатора;
- Измерение тока: (включение на параллельную работу): трансформатор тока 2,5 ВА класс 1, вторичная обмотка 1А (опция);
- регулирования уставки статизма при помощи потенциометра **P1**;
- защита от пониженной частоты вращения (U/f) и функция LAM: установка минимально-допустимой частоты вращения при помощи потенциометра **P4** ;
- регулировка максимальной величины тока возбуждения при помощи потенциометра **P5**: от 4,5 до 8А;
- выбор частоты 50/60 Гц при помощи перемычки **ST3**.

2.5.2 Опции корректора напряжения R438

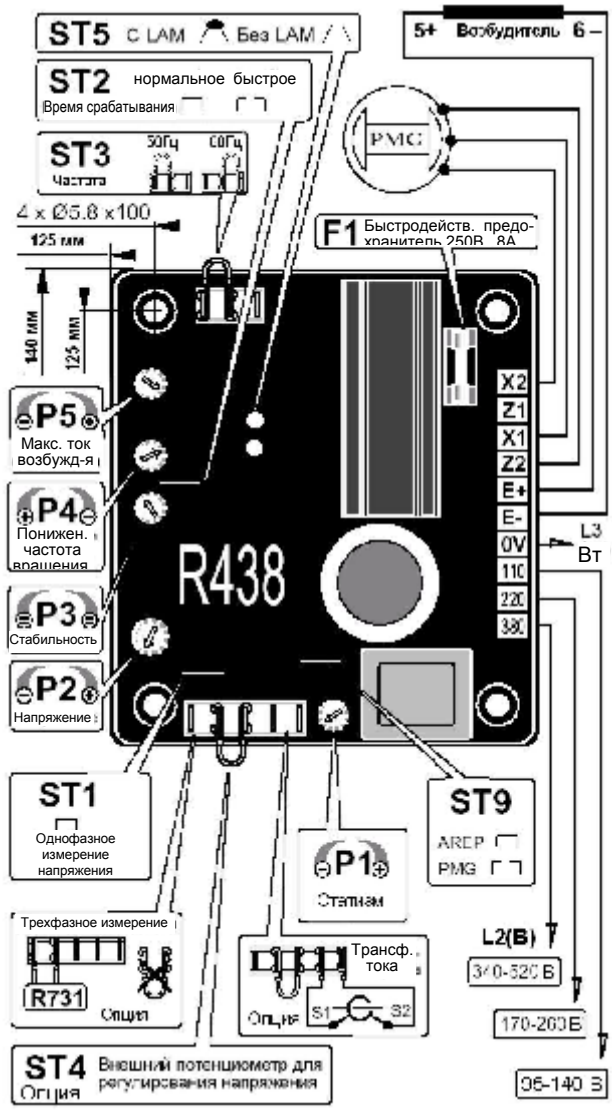
- См. 2.4.2.

2.5.3 Характеристики LAM

- См. раздел 2.4.3.

ВНИМАНИЕ!

Для работы с использованием системы возбуждения PMG следует отсоединить перемычку ST9.



3 – ИНСТАЛЛЯЦИЯ

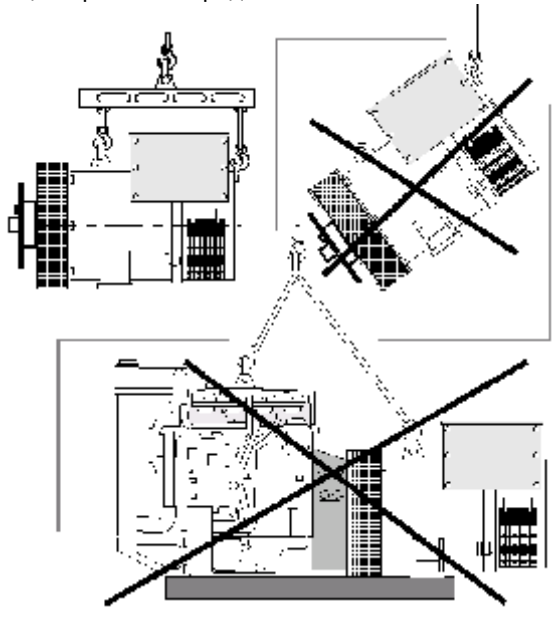
3.1 – Сборка

Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять только при помощи соответствующего оборудования.

При любом перемещении генератор необходимо поддерживать в строго горизонтальном положении.

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Достаточно большие кольца на цепных скобах предназначены для погрузки-разгрузки только самого генератора. Запрещается использовать их для поднятия всей генераторной установки. Следует выбрать подъемную систему, которая позволяет фиксацию крюков в определенном положении.



3.1.2 - Соединение генератора с приводным двигателем

3.1.2.1 – Одноопорный генератор

Перед соединением генератора переменного тока с приводным двигателем, необходимо проверить их совместимость путем:

- анализа колебаний крутящего момента в трансмиссии для обоих агрегатов;
- проверка габаритных размеров маховика и картера маховика, фланца, соединительных дисков и их смещения.

ВНИМАНИЕ!

При соединении генератора с двигателем: отверстия дисков следует совместить с отверстиями маховика путем проворачивания коленчатого вала двигателя.

Запрещается использовать вентилятор генератора для вращения ротора.

Следует затягивать соединительные болты дисков муфты рекомендуемым моментом затяжки (см. п. 4.6.2) и проверить, имеется ли боковой люфт коленчатого вала.

3.1.2.2 – Двухопорный генератор

- Полуупругая муфта.

Рекомендуется тщательно сцентрировать генератор и двигатель путем следующей проверки: расхождение концентричности и параллельности обеих частей не должно превышать 0.1 мм.

ВНИМАНИЕ!

Балансировка этого генератора производится при помощи полушагового ключа.

– Размещение

Для обеспечения номинальных характеристик генератора температура воздуха в помещении не должна превышать 40°C. (При температурах выше 40°C необходимо учитывать коэффициент снижения номинальных величин). Необходимо обеспечить свободную циркуляцию свежего чистого воздуха вокруг решеток впускных окон генератора, с противоположной стороны от муфты. Необходимо предотвратить рециркуляцию от генератора или двигателя не только горячего воздуха, но также и выхлопных газов.

3.2 - Осмотр перед первым включением

3.2.1 – Электрические проверки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается, даже в исключительных случаях, использовать новый или уже бывший в употреблении генератор, если сопротивление изоляции обмоток статора менее 1 мОм, и (или) если сопротивление изоляции других обмоток менее 100 000 Ом.

Существует 3 возможных способа восстановления указанных выше минимально допустимых величин:

a) Прогреть генератор в сушильной печи в течение 24 часов при температуре приблизительно 110°C (без корректора напряжения);

b) Просушить генератор струей горячего воздуха через впускное окно, обеспечивая вращение генератора с отсоединенной обмоткой возбуждения;

c) Включить генератор в режиме цепи короткого замыкания (предварительно отсоединив корректор напряжения), а именно:

- замкнуть три выходные силовые клеммы, используя соединения, рассчитанные на номинальный ток (не превышающий 6А/мм^2);
- проследить за током, проходящим через соединения в цепи короткого замыкания, при помощи токоизмерительных клещей ;
- подсоединить аккумуляторную батарею 48 В последовательно с реостатом приблизительно 10 Ом (50 Вт) к клеммам обмотки возбуждения (не перепутать при этом “+” и “-“);
- полностью открыть все отверстия генератора;
- включить генератор на его номинальную частоту вращения. Отрегулировать ток в обмотке возбуждения, используя реостат, таким образом, чтобы получить номинальный выходной ток в соединениях цепи короткого замыкания.

<u>Примечание</u>: в случае длительных простоев ГУ: для предотвращения подобных проблем, рекомендуется установить анти-конденсатные подогреватели, а также периодически проворачивать генератор. Воздействие анти-конденсатных подогревателей во время длительных простоев является действительно эффективным только в том случае, если они работают непрерывно весь период простоя ГУ.

3.2.2 – Механические проверки

Перед первым пуском генератора следует проверить:
- затяжки фиксирующих болтов на опоре;
- наличие свободной циркуляции охлаждающего воздуха;
- д.б. установлены все защитные решетки и корпус;
- направление вращения: стандартным является вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода (порядок чередования фаз 1-2-3);
  Для вращения против часовой стрелки следует поменять местами фазы 2 и 3 (1-3-2);
- соответствие соединений обмоток рабочему напряжению участка (см. раздел 3.3).

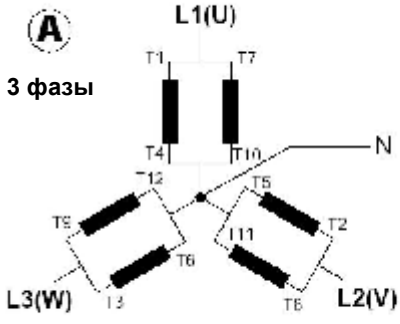
3.3 - Схемы соединения клемм

Для модификации соединений следует изменить положение кабелей, соединяющих клеммы. Код (схема) соединения указан в паспортной табличке.

Любые электромонтажные работы, связанные с отсоединением клемм или их проверками, необходимо выполнять только на выключенном генераторе.

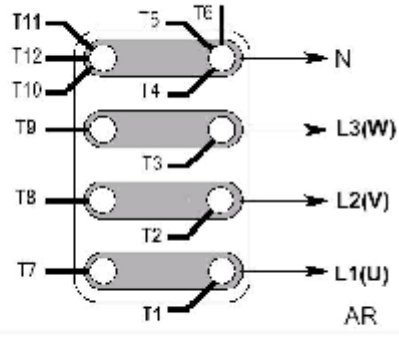
Схема соединения | **Напряжение L.L** | **Заводское соединение**

A — 3 фазы

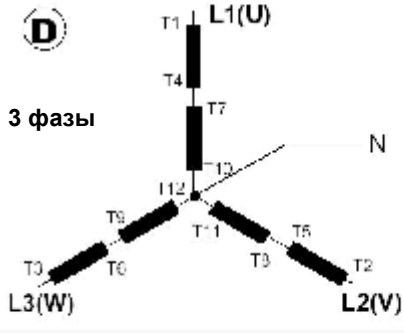


Обмотка	50 Гц	60 Гц
6	190 - 208	190 - 240
7	220 - 230	-
8	-	190 - 208

R230, измерение напряжения:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
R 438 LS, измерение напряжения:
0 => (T3) / 220 В => (T2)

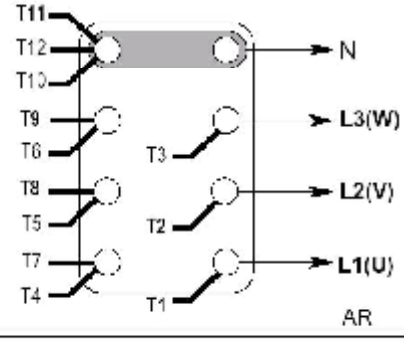


D — 3 фазы

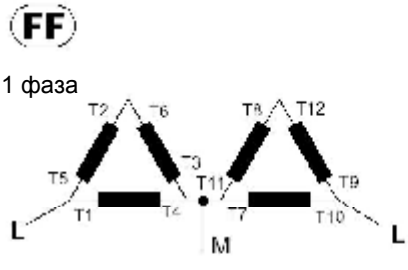


Обмотка	50 Гц	60 Гц
6	380 - 415	380 - 480
7	440 - 460	-
8	-	380 - 416

R230, измерение напряжения:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
R 438 LS, измерение напряжения:
0 => (T3) / 380 В => (T2)



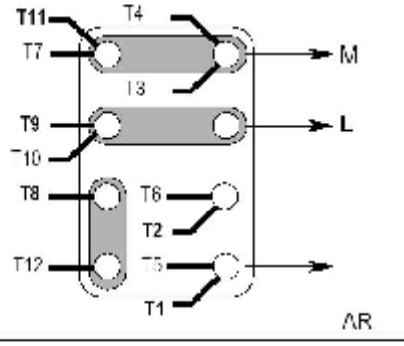
FF — 1 фаза



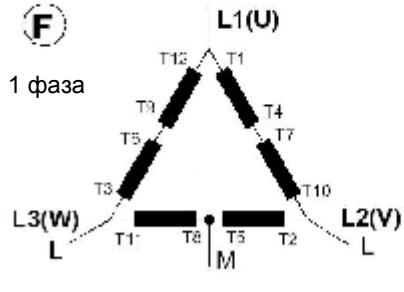
напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Гц	60 Гц
6	220 - 240	220 - 240
7	250 - 260	-
8	200	220 - 240

R230, измерение напряжения:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
R 438 LS, измерение напряжения:
0 => (T3) / 380 В => (T2)



F — 1 фаза



напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Гц	60 Гц
6	220 - 240	220 - 240
7	250 - 260	-
8	200	220 - 240

R230, измерение напряжения:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
R 438 LS, измерение напряжения:
0 => (T3) / 380 В => (T2)

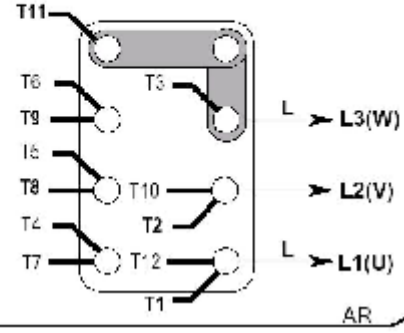
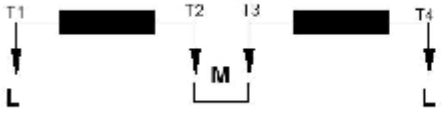


Схема соединения	Напряжение L.L		Заводское соединение
B L1(V), L3(W), L2(V), L	**Обмотка**	50 Гц	60 Гц	T11, T5, T3, T9, T10, T8, T4, T12, T2, T7, T6, T1, L3(W), L2(V), L1(U), AR
	6	110 - 120	120	
	7	120 - 130	-	
	8	-	110 - 120	
	R230, измерение напряжения: 0 => (T8) / 110 В => (T11) R 438 LS, измерение напряжения: 0 => (T3) / 110 В => (T2)		
G 1 PH, Не рекомендуемое соединение, L	**Обмотка**	50 Гц	60 Гц	T11, T5, T10, T4, T9, T3, T8, T12, T2, T7, T6, T1, M, L, L, L, AR
	6	220 - 240	220 - 240	
	7	250 - 260	-	
	8	200	220 - 240	
	R230, измерение напряжения: 0 => (T8) / 110 В => (T11) R 438 LS, измерение напряжения: 0 => (T3) / 220 В => (T2)		

ОДНОФАЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫЙ – РАЗДЕЛЕНИЕ ОБМОТОК, типа M или M1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Напряжение 50/60Гц			Выход		
L - L	L - M		L	L	M
220 230 240	110 115 120	T2 - T3	T1	T4	T2 - T3

R230, измерение напряжения: 0 => (T1) /110 В => (T2)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (невозможно для LSA 44.2)



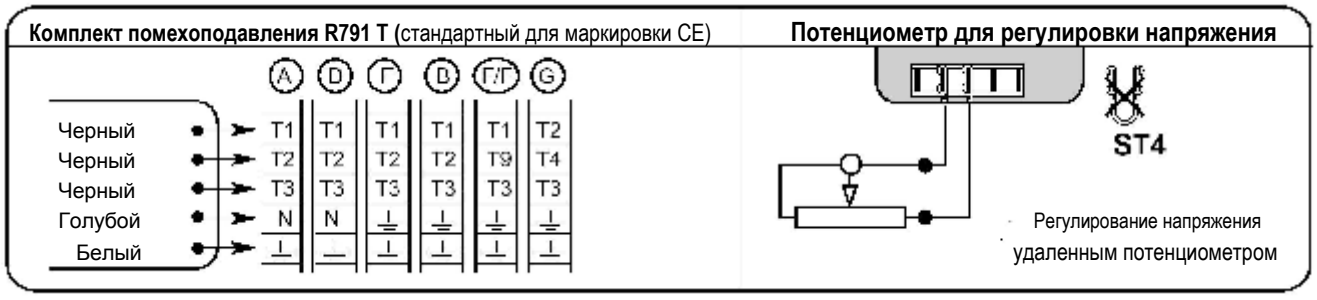
L - L	L - M		L	L	M
110 115 120	- - -	T1 - T3 T2 - T4	T1-T3	T2 - T4	-

R230, измерение напряжения: 0 => (T1) /110 В => (T2)

3.3.1 Соединение обмотки возбуждения

Последовательное соединение (возбуждение SHUNT)	Параллельное соединение (AREP или PMG)
Белый, Голубой, 5+, 6, R 230, Красный	Белый, Голубой, Черный, 5+, 6, R 438, Красный

3.3.2 - Схема подключения дополнительного оборудования (опции)

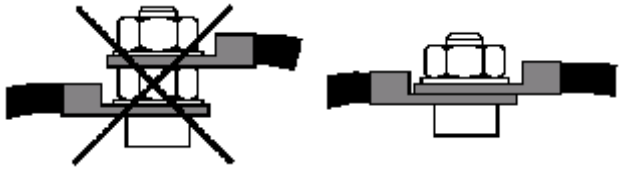


3.3.4 – Проверка соединений

Монтаж электрических соединений следует выполнять в соответствии с местными действующими нормативами.

Необходимо проверить следующее:

- В выходной цепи, как можно ближе к генератору, должен быть установлен автомат защиты, соответствующий местному действующему законодательству. (В этом случае следует отсоединить голубой провод модуля подавления помех, соединенного с системой нейтрали);
- Не следует отключать взамен этого никакие другие защитные устройства;
- При наличии внешнего корректора напряжения: соединения между генератором и корпусом корректора д.б. выполнены в соответствии со схемой электрических соединений;
- Не должно быть цепи короткого замыкания между фазами или фазой и нейтральным проводом, полученной в результате неправильных соединений между выходными клеммами генератора и пультом управления ДГУ (эта часть цепи не защищена автоматами защиты или реле корректора).
- Генератор должен быть подсоединен при помощи шины, разделяющей клеммы (между клеммными лепестками д.б. непосредственный контакт, см. рис.), в соответствии со схемой соединения.



3.3.4 - Электрические проверки для корректора напряжения

- Проверить, все ли соединения выполнены в соответствии с приложенными схемами соединений.
- Проверить, установлена ли перемычка ST3 (для выбора частоты).
- Проверить, установлена ли перемычка ST4. В противном случае должен быть подсоединен потенциометр для удаленной корректировки напряжения.
- Дополнительные режимы работы (LS K 438):
  - Перемычка ST1: должна быть разомкнута для подсоединения 3-х фазного датчика напряжения R731.
  - Перемычка ST2: должна быть разомкнута для выбора быстрого времени срабатывания.

  ST5: должна быть разомкнута для подавления функции LAM.

3.4 – Ввод в эксплуатацию

Генератор можно запускать и использовать только в том случае, если инсталляция была выполнена строго в соответствии с инструкциями данного руководства.

Генератор прошел заводские испытания и имеет заводские настройки. При первом включении без наброса нагрузки следует убедиться в том, что частота вращения привода является правильной и стабильной (см. паспортные данные). При набросе нагрузки должны установиться номинальные частота вращения и напряжение генератора; однако, в случае неправильной эксплуатации, настройки генератора могут быть изменены (в этом случае следует выполнить процедуру регулировки, см. раздел 3.5). Если и после этого генератор продолжает работать неудовлетворительно, необходимо выявить причину неисправности. (см. раздел 4.4).

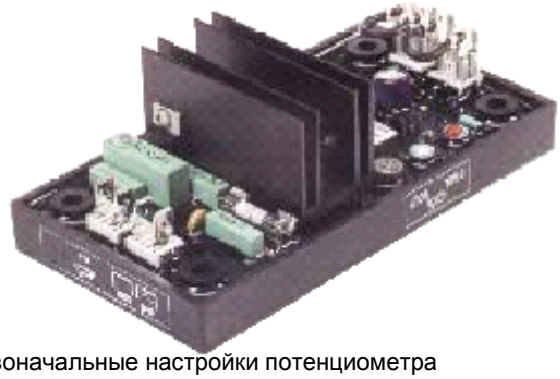
3.5 – Процедура настройки

Различные регулировки в процессе тестирования выполняются <u>только</u> квалифицированным персоналом.

Перед регулировками, выполняемыми во время установки генератора, необходимо проверить, соответствует ли приводная частота вращения величине, указанной в паспортной табличке. После выполнения тестирования следует установить все крышки и защитные ограждения.

Для выполнения любых регулировок на генераторе следует использовать корректор напряжения.

3.5.1 – Процедура регулировки для R 230 (система возбуждения SHUNT)



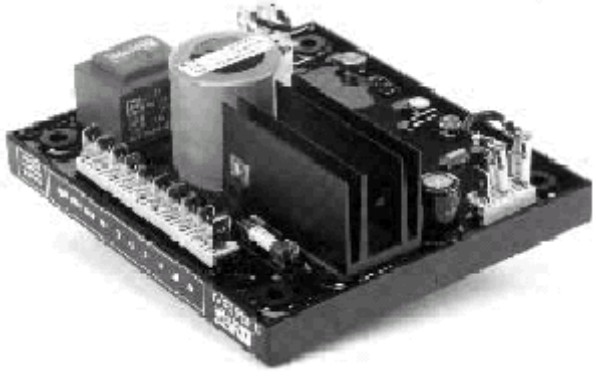
Первоначальные настройки потенциометра

- Потенциометр **P1** (регулировка напряжения корректора) следует повернуть до упора против часовой стрелки;
- Удаленный потенциометр регулировки напряжения: установить в среднее положение. Запустить генератор на номинальную частоту вращения. Если напряжение не нарастает, магнитную цепь следует перемагнитить (см. раздел 4.5);
- Медленно поворачивать потенциометр **P1** до тех пор, пока не будет получена номинальная величина выходного напряжения;
- Отрегулировать величину стабильности, используя потенциометр **P2**;
- Герметичный потенциометр **P3** имеет заводскую регулировку на 48 Гц для 50 Гц и 57,5 Гц для 60 Гц.

3.5.2 – Процедура регулировки для R 438 (система возбуждения AREP или PMG)

ВНИМАНИЕ:

Перед любыми работами на корректоре напряжения следует убедиться, что перемычка ST9 замкнута для системы возбуждения AREP или разомкнута для системы возбуждения PMG.



a) Установить потенциометры **P1- P5** в первоначальное положение (см. приведенную ниже таблицу).

- Установить потенциометр для удаленной корректировки напряжения в среднее положение (перемычка ST4 разомкнута).

Действие	Заводская регулировка	№ потенц.
Напряжение минимум: до упора против часовой стрелки	400В - 50Гц (На входе 0 - 380В)	
Стабильность	Не регулировать (среднее положение)	
Допуск/LAM или U/F. Минимально-допустимая величина для размыкания “LAM” с целью защиты от пониженной частоты вращения и максимальная частота: до упора против час. стрелки	Если ST3 = 50 Гц (заводская регулировка) = 48 Гц Если ST3 = 60 Гц (заводская регулировка) = 58 Гц	
Квадратурный статизм по напряжению: (Параллельная работа, с трансформатором тока). - 0-й статизм: против часовой стрелки до упора	Не регулировать (полностью против часовой стрелки)	
Допуск по току возбуждения Допуск для тока возбуждения и тока короткого замыкания. Минимальные значения при повороте против часовой стрелки до упора	10А максимум	

b) Подсоединить аналоговый вольтметр для измерения постоянного напряжения со шкалой 50 В к клеммам E+, E- и вольтметр для измерения переменного напряжения на 300, 500 или 1000 В к выходным клеммам генератора..

c) Установить перемычку ST3 (50/60 Гц) так, чтобы выбрать нужную частоту (50 или 60 Гц).

d) Потенциометр регулировки напряжения **P2** установить на минимум: до упора против часовой стрелки.

e) Потенциометр **P4** (В/Гц) повернуть до упора по часовой стрелке.

f) Потенциометр стабильности **P3** повернуть обратно приблизительно на 1/3 от положения упора при повороте против часовой стрелки.

g) Запустить двигатель и установить его частоту вращения, соответствующую частоте 48 Гц для 50 Гц или соответствующую частоте 58 Гц для 60 Гц.

h) При помощи потенциометра **P2** отрегулировать выходное напряжение на требуемую величину :
- номинальное напряжение Uном. для одиночного (например, 400 В) ;
- или Uном.+ 2÷4% для включения на параллельную работу, с трансформатором тока) (например, 410 В).

При неустойчивом напряжении, следует использовать для регулировок **P3** (пытаясь вращать в обоих направлениях), наблюдая за величиной напряжения между клеммами E+,E- (приблизительно 10В постоянного тока). Наиболее быстрое время срабатывания может быть получено, если установить **P3** близко к пределу нестабильности. Если не получается добиться устойчивого положения, следует попробовать разомкнуть или заменить клеммную перемычку ST2 (нормальное / быстрое время срабатывания));

i) Проверить работу модуля LAM : **ST5** замкнута;

j) Медленно поворачивать P4 против часовой стрелки, пока не будет достигнут значительный спад напряжения (приблизительно 15%);

k) Изменять частоту (частоту вращения) вблизи 48 или 58 Гц, в соответствии с рабочей частотой и проверять изменение напряжения по сравнению с напряжением, полученным на предыдущем шаге (≈15%).;

l) Отрегулировать частоту вращения генератора до номинальной величины в режиме работы без нагрузки.

Регулировки для параллельной работы

Перед любым вмешательством в работу генератора следует обеспечить, чтобы статизм частоты вращения был одинаковым для всех двигателей.

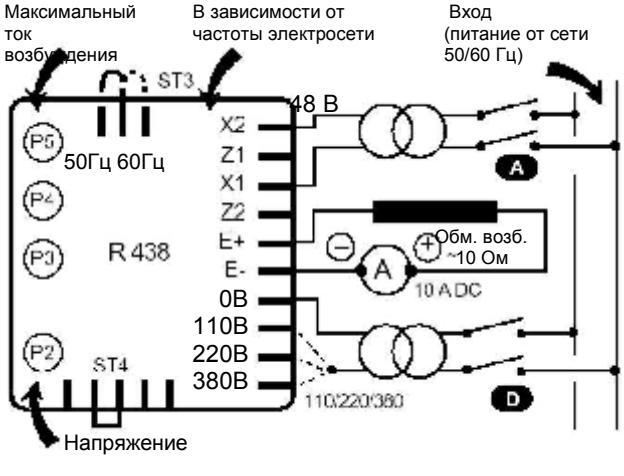
m) Предварительная регулировка для включения на параллельную работу (с трансформатором тока, подсоединенным к клеммам S1, S2 на соединителе J2):
- Потенциометр P1 (статизм) установить в среднее положение.
- Включить на номинальную нагрузку (cosφ = 0.8 на индуктивной нагрузке). Напряжение должно снизиться на 2-3%. Если оно нарастает, поменять местами 2 входных провода вторичной обмотки трансформатора тока.

n) Величины напряжения в режиме без нагрузки не должны быть одинаковыми для всех генераторов, предназначенных для включения на параллельную работу.
- Включить генераторы на параллельную работу.
- Путем изменения **частоты вращения**, попытаться добиться нулевого (**0 кВт**) обмена мощностью.
- При помощи потенциометра напряжения P2 или реостата на одном из генераторов попытаться подавить (или свести до минимума) **ток**, циркулирующий между ГУ.

С этого момента не изменять установленные величины напряжения.

o) Набросить необходимую нагрузку (регулировка может быть правильной только при наличии реактивной нагрузки).
- Путем изменения **частоты вращения** выровнять мощность (**кВт**) (или поделить номинальную мощность нагрузки пропорционально номинальным мощностям генераторов).
- Путем вращения потенциометра P1 (регулирование статизма) следует выровнять **величины токов**.

3.5.2 - Установка максимального тока возбуждения (



Статическая регулировка предельной величины тока, потенциометр P5 (заводская настройка: 7,5A; номинал предохранителя : 8A – 10сек).

Заводская настройка соответствует той величине тока возбуждения, которая необходима для получения тока короткого замыкания в трехфазной цепи, равного приблизительно 3 $I_{ном.}$ при частоте электросети 50 Гц, если только специально не указано другое значение (*).

Можно использовать также статический метод для того, чтобы снизить эту величину или адаптировать ток короткого замыкания (Iкз) к реальному рабочему электропитанию (двигатель со сниженными характеристиками), которое является более безопасным для генератора и ГУ. Для этого нужно отсоединить питающие провода X1, X2 и Z1, Z2 и провода опорного напряжения (0-110В-220В-380В) на генераторе.

Подключить питание от входной электросети (200-240В), как показано на рис. (X1, X2): 48В. Подсоединить амперметр для измерения постоянного тока на 10A последовательно с обмоткой возбуждения. Повернуть P5 до упора против часовой стрелки и подать напряжение. Если на выходе корректора напряжения отсутствует ток, поворачивать P2 (напряжение) по часовой стрелке до тех пор, пока амперметр не покажет установившийся ток. Отключить питание и, затем, снова подать, поворачивать P5 по часовой стрелке до тех пор, пока не будет получен требуемый максимальный ток (не более 8A).

Проверка внутренней защиты :

Разомкнуть ключ (D): ток возбуждения должен нарастать до его предварительно установленной максимальной величины, оставаться на этом уровне не менее 10 секунд, и затем снизиться до величины < 1A.

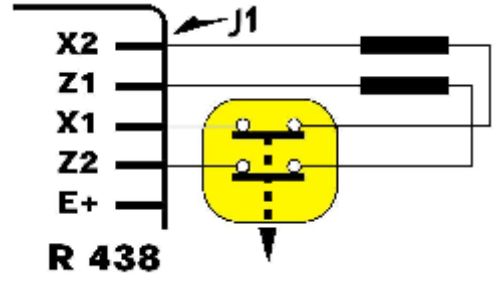
Для повторной установки защиты: отключить электропитание, для этого разомкнуть ключ (A).

Примечание: После установки максимальной величины тока возбуждения указанным выше способом, следует снова отрегулировать напряжение (см. раздел 3.5.2).

(*) : В некоторых странах требование по току короткого замыкания (3 $I_{ном.}$) при выборе устройств селективной защиты является обязательным в соответствии с местными действующими предписаниями.

3.5.3 – Специальные случаи использования

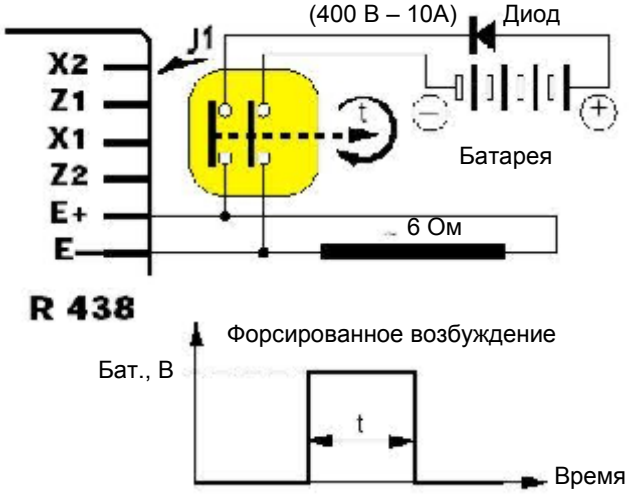
- Ослабление поля



Возбудитель отключается путем отсоединения питания корректора напряжения (по одному проводу на каждую вспомогательную обмотку) - номинал контактов : 10A - 250В переменного тока.

Соединение для повторной установки внутренней защиты корректора напряжения является идентичным.

- Форсирование возбуждения



Случаи использования	Бат., В	Время
Гарантированное повышение напряжения	12 (1A)	1-2сек
Параллельная работа, развозбуждение	12 (1A)	1-2 сек.
Параллельная работа, во время простоя	24 (2A)	5-10 сек.
Запуск от батарей	48 (4A)	5-10 сек.
Установившееся напряжение при перегрузке	48 (4A)	5-10 сек.

4 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 – Правила техники безопасности

Во избежание несчастных случаев и для поддержания номинальных характеристик генератора, техобслуживание и выявление неисправностей должны выполняться строго в соответствии с инструкциями.

Выполнение любых операций техобслуживания и ремонта генератора переменного тока следует поручать только квалифицированному персоналу, прошедшему обучение для выполнения работ по установке, техобслуживанию и ремонту электрических и механических составных частей.

Перед выполнением любых работ по обслуживанию генератора следует **исключить возможность ручного или автоматического запуска ГУ**. Необходимо иметь четкое представление о принципах работы системы.

4.2 – Планово-профилактическое техобслуживание

4.2.1 – Проверки после первого запуска ГУ

Примерно после 20 часов работы следует проверить надежность затяжки всех элементов крепления на генераторе переменного тока, а также общее состояние генератора переменного тока и состояние электрических соединений в ГУ.

4.2.2 – Система охлаждения

Рекомендуется проверить, нет ли помех для нормальной вентиляции генератора переменного тока , а именно не засорены ли впускные и выпускные вентиляционные окна генератора переменного тока.

4.2.3 – Подшипники

В подшипники заложена смазка на весь срок службы. Примерный ресурс для смазки (в зависимости от использования) = 20 000 часов или 3 года Необходимо следить за нагревом подшипников, разница между температурой нагрева подшипника и температурой воздуха не должна превышать 60°C. В случае превышения этой величины необходимо немедленно остановить генератор и выполнить необходимые проверки.

4.2.4 – Обслуживание электрической части

Чистящее средство для обмоток:

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать для очистки обмоток: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан или какие-либо щелочные вещества.

Следует использовать строго определенные чистые летучие обезжиривающие вещества, такие как:

- Обычный бензин (без присадок); огнеопасное вещество;
- Толуол (неопасно токсичный); огнеопасное вещество;
- Бензол (или бензиновый растворитель, токсичен); огнеопасное вещество;
- Циклогексан (не токсичен); огнеопасное вещество.

Очистка статора, ротора, возбудителя и диодного моста

Компоненты изоляции и систему пропитки не следует подвергать риску повреждения от растворителей (см выше список разрешенных продуктов).

Соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить попадания чистящих средств в слоты! Наносить чистящее средство при помощи щетки, часто вытирая, чтобы не допустить накопления продукта в корпусе. Просушить обмотку чистой тряпкой. Дождаться, пока следы очистителя испарятся, прежде чем приступать к сборке генератора.

4.2.5 – Обслуживание механической части

ВНИМАНИЕ:

Категорически запрещается очистка генератора при помощи распыления воды или с использованием аппаратов для мойки высокого давления.

Устранение проблем, возникших после такого обслуживания, не является предметом гарантийного обслуживания.

Генератор следует очищать обезжиривающими средствами, наносимыми при помощи щетки. При этом необходимо проверить устойчивость краски к обезжиривающему средству.

Для удаления пыли следует использовать сжатый воздух.

Если после доставки с завода на генераторе были установлены фильтры, не имеющие защиты от перегрева, обслуживающий персонал должен периодически очищать фильтры. Это следует делать настолько часто, насколько необходимо (в условиях повышенной запыленности воздуха – каждый день). Очистку фильтров можно выполнять с использованием воды - для удаления сухой пыли, или в растворе, содержащем мыло или растворитель, - для удаления промасленной пыли. Кроме этого, можно использовать бензин или хлорэтилен.

После очистки генератора необходимо проверить сопротивление изоляции обмоток (см. разд. 3.2 и 4.8).

4.4 – Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипник	Чрезмерный нагрев одного или обоих подшипников (T° более 80°C на сепараторе подшипника качения, сопровождающаяся или не сопровождающаяся необычным шумом)	- Если подшипник приобретает голубой оттенок или цвет его смазки становится черным, следует заменить подшипник. - Подшипник установлен неправильно. - Неправильная центровка подшипниковых щитов (фланцы установлены неправильно).
Перегрев генератора	Чрезмерный перегрев генератора (T° корпуса на 40° больше температуры окружающего воздуха)	- Затруднено движение воздушного потока (забиты решетки впускных или выпускных вентиляционных окон) или происходит рециркуляция горячего воздуха от генератора или приводного двигателя. - Генератор работает при чрезмерно высоком напряжении (свыше 105% номинального напряжения на нагрузке). - Генератор перегружен.
Вибрация	Чрезмерная вибрация	- Неправильная выравнивание. - Неправильный монтаж или соединение. - Неправильная балансировка ротора.
	Чрезмерная вибрация и гудение, исходящее из генератора	- Генератор работает в однофазном режиме (однофазная нагрузка, или неисправный контактор, или неправильно выполнена инсталляция). - Короткое замыкание в статоре генератора.
Необычный шум	Генератор поврежден в результате значительного удара, последовавшего за гудением и вибрацией	- Короткое замыкание в системе - Неправильное включение на параллельную работу Возможные последствия: - Разрыв или нарушение соединения - Разрушение или закручивание удлинителя вала - Смещение или замыкание в обмотке главного ротора. - Появление трещин в лопастях вентилятора или ослабление крепления вентилятора на оси. - Неисправимое повреждение диодов вращения или неисправность корректор напряжения.

4.5 – Неисправности в электрической части

Проблема	Действие	Эффект	Проверка или причина
Нет напряжения при запуске без нагрузки	Подсоединить новую батарею 4-12В к клеммам E+ и E- на 2-3сек (не перепутать клеммы)	Генератор повышает напряжение, и его напряжение остается в пределах допустимого после отсоединения батареи	- Недостаток остаточного магнетизма.
		Генератор повышает напряжение, но, после отсоединения батареи, его напряжение не достигает номинальной величины	- Проверить подсоединение проводов опорного напряжения к корректору напряжения - Неисправные диоды вращения; - Замыкание в обмотках ротора
		Генератор повышает, но его напряжение пропадает после отсоединения батареи	- Неисправен корректор напряжения - Обрыв в обмотках возбуждения - Обрыв обмотки главного ротора (проверить сопротивление)
Слишком низкое напряжение	Проверить частоту вращения двигателя	Нормальная частота вращения	Проверить подсоединения к корректору напряжения (возможно, неисправен корректор напряжения) - замыкание в обмотках возбуждения - Перегорели диоды вращения - замыкание в обмотке главного ротора – Проверить сопротивление
		Слишком низкая частота вращения	- Повысить частоту вращения двигателя (Не сбивать регулировку потенциометра напряжения корректора напряжения (P2) до разгона на правильную частоту вращения двигателя).
Слишком высокое напряжение	Отрегулировать напряжение при помощи потенциометра **P2** корректора напряжения	Регулировка малоэффективна	Неисправен корректор напряжения.
Колебания напряжения	Отрегулируйте стабильность при помощи потенциометра “**P3**” корректора напряжения	Если нет результата: попытайтесь поменять режимы восстановления нормальное/быстрое (ST2)	- Проверить частоту вращения: возможность циклической нерегулярности - Плохой контакт в соединениях - Неисправен корректор напряжения - Слишком низкая частота вращения на нагрузке (или слишком высокая уставка для LAM)
Напряжение правильное без нагрузки, но слишком низкое на нагрузке (*)	Запустить без нагрузки и проверить напряжение между E+ и E- на корректоре напряжения	Напряжение между E+ и E- для SHUNT < 20 В AREP/PMG <10 В	- Проверить частоту вращения (или слишком высокая уставка для LAM)
		Напряжение между E+ и E- для SHUNT > 30 В AREP/PMG >15 В	- Неисправные диоды вращения - Замыкание в обмотке главного ротора, проверить сопротивление. - Повреждение в обмотке ротора возбудителя.
Напряжение пропадает во время работы (**)	Проверить корректор напряжения, ограничитель перенапряжений, диоды вращения. Заменить все неиспр. части	Напряжение не восстанавливается до номинальной величины	- Обрыв в обмотке возбудителя - Неисправен ротор возбудителя - Неисправен корректор напряжения - Обрыв или замыкание в обмотке главного ротора.

(*) **Предупреждение:** Для работы в однофазном режиме проверить, правильно ли подсоединены к рабочим клеммам провода измерения напряжения, идущие от корректора напряжения.
(**) **Предупреждение:** Могут быть активизированы компоненты внутренней защиты (перегрузка, обрыв провода, короткое замыкание).

4.5.1 – Проверка изоляции обмотки

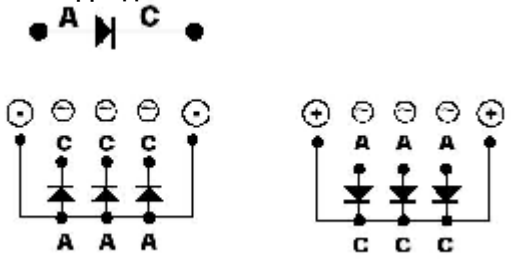
Изоляцию обмотки можно проверить путем испытания высоким напряжением. В этом случае, необходимо отсоединить от корректора напряжения все провода.

ВНИМАНИЕ:

Повреждение корректора напряжения, возникшее в результате проверки изоляции обмотки без отсоединения корректора напряжения, не подлежит гарантийному ремонту.

4.5.1 – Проверка диодного моста

LSA 43.2 / 44.2 Диодный мост



Исправный диод пропускает ток только в одном направлении от анода к катоду.

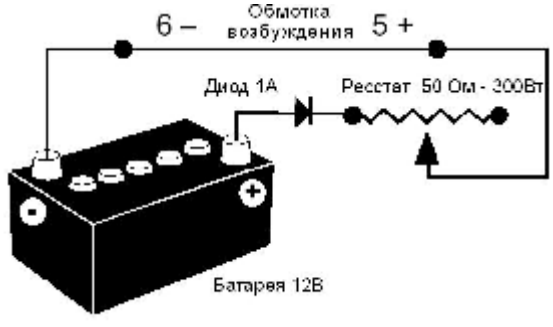
4.5.3 – Проверка изоляции обмоток и диодов вращения с использованием независимого возбуждения

Перед выполнением этой процедуры необходимо отсоединить от генератора любую внешнюю нагрузку, и проверить затяжку всех соединений в клеммном блоке.

1) Остановить ГУ, отсоединить и изолировать провода корректора напряжения.
2) Существует два способа формирования цепи с независимым возбуждением.

Цепь A : Подсоединить цепь, состоящую из последовательно соединенных батареи 12 В, реостата приблизительно 50 Ом – 300 Вт и диода, к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-) .

Цепь A

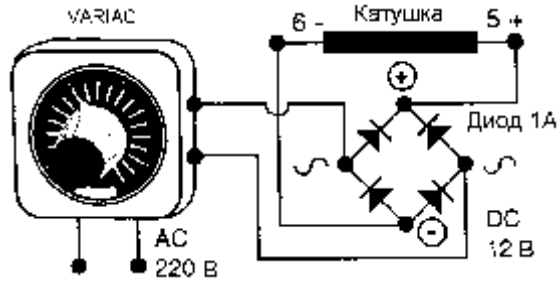


Цепь B: Подсоединить источник питания “Variac” с регулируемым напряжением и диодный мост к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-).
Обе эти системы должны иметь характеристики, совместимые с мощностью статорных обмоток возбуждения генератора (см. паспортную табличку генератора).
- Запустить ГУ на номинальную частоту вращения.

- Постепенно увеличивать питающий ток обмотки возбуждения (путем регулировки реостата или “Variac”) и измерять выходное напряжение на L1-L2-L3, проверяя напряжение возбуждения в режиме без нагрузки и при работе на 100% нагрузки (см. паспортную табличку генератора или, отчет о заводских испытаний генератора).

Если выходное напряжение установилось на его номинальном значении с симметрией в пределах 1% для номинальной величины возбуждения, следовательно, генератор исправен. Следовательно, причиной неисправности может быть корректор напряжения или его соединения (провода измерения напряжения, вспомогательные обмотки).

Цепь B

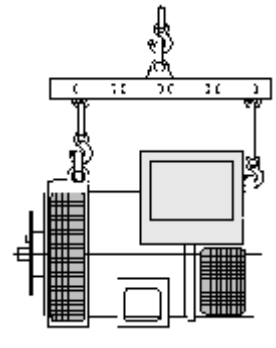


4.6 – Демонтаж, повторная сборка

(см. раздел 5.5.1 и 5.5.2)

В течение гарантийного периода эти работы могут выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра. В противном случае фирма не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

При погрузочно-разгрузочных работах генератор следует перемещать в строго горизонтальном положении. (Ротор при перемещении не блокируется).



4.6.1 – Необходимые инструменты

Для полного демонтажа генератора рекомендуется использовать следующие инструменты:
- 1 гаечный ключ с храповым механизмом + удлинитель;
- 1 гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту;
- 1 комплект плоских ключей на 7мм,8мм,10мм,12мм;
- 1 комплект торцевых ключей 8 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 18 мм, 21 мм, 22 мм, 30 мм;
- 1 торцевой ключ с наконечником с выступом: 5 мм;
- 1 торцевой ключ с наконечником с выступом: 6 мм;
- 1 торцевой ключ с наконечником с выступом: 10 мм;
- 1 торцевой ключ с наконечником с выступом: 12 мм;
- 1 сверло TORX T20 И T30;
- 1 съемник: U35;
- 1 съемник: U32/350).

4.6.2 – Моменты затяжки резьбовых соединений

Идентификация	∅ болта	Момент
Винт крепления крышки клеммного блока	M4	4Нм
Винт крепления возбудителя	M6	10 Нм
Гайка крепления диода	M5	4 Нм
Шпилька для 43.2	M12	57 Нм
Шпилька для 44.2	M14	90Нм
Болт для заземления	M8	26 Нм
43.2: Винт крепления диск/вал	M12	110Нм
44.2: Винт крепления диск/вал	M14	180 Нм
44.2: Винт крепления крыльчатки	M6	5 Нм
Винты крепления кожуха воздухозаборника	M6	5Нм
Винты крепления крышек клеммного блока	M6	5 Нм
Гайка крепления клеммного блока	M10	20 Нм

4.6.3 – Доступ к соединениям и системе регулирования

Для доступа к клеммам необходимо снять крышку клеммного блока (48).

Для доступа к потенциометрам регулирования следует снять боковую крышку корректора напряжения (367).

4.6.4 – Доступ, проверка и замена диодов

4.6.4.1 - Демонтаж

- Снять кожух воздухозаборника (51).
- Снять ограничитель перенапряжений (347).
- Отсоединить 6 диодов, используя омметр или низковольтную лампу (см. раздел 4.5.2).

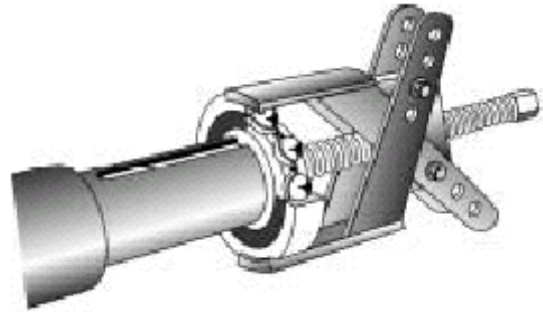
4.6.4.2 - Сборка

- Установить мосты, с учетом полярности (см. раздел 4.5.1).
- Установить ограничитель перенапряжений (347).
- Установить кожух воздухозаборника (51).
- Установить крышку клеммного блока (48).

4.6.5 - Замена заднего подшипника (С.П.П.*) одноопорного генератора

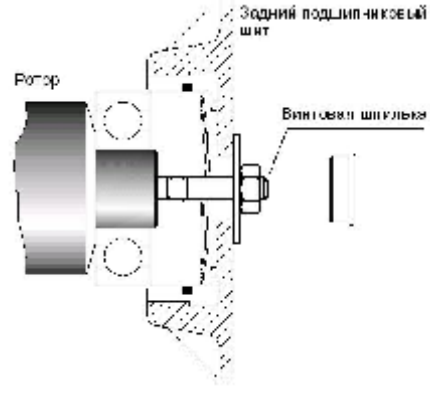
4.6.5.1 - Демонтаж

- Снять верхнюю крышку клеммного блока (48)
- Снять защитный кожух воздухозаборника (51).
- Отсоединить фиксирующие зажимы выходных кабелей питания, отсоединить коннектор от возбудителя и модуля R791.
- Снять 4 гайки со стяжных шпилек.
- Снять задний подшипниковый щит (36), используя съемник: например U 32 -350
- Снять шариковый подшипник (70), используя съемник с центральным винтом (см. рис. ниже).



4.6.5.2. – Повторная сборка

- Прогреть внутренее кольцо подшипника (с зацеплением) с помощью индукционной системы или в сушильной печи при 80°C (не использовать масляную ванну) и установить подшипник в генератор.
- Установить прижимную профильную шайбу (79) в подшипниковом щите и установить новое уплотнительное кольцо (349).
- Установить задний подшипниковый щит и пропустить связку проводов между его верхними шинами;
- Установить фиксирующие зажимы на кабели, модуль R791 и коннектор возбудителя;
- Установить защитный кожух воздухозаборника (51);
- Установить крышку клеммного блока (48).



*) С.П.П. – сторона, противоположная стороне привода

4.6.6 – Замена подшипников на двухопорных генераторах

4.6.6.1 - Демонтаж

- Разъединить генератор переменного тока и двигатель.
- Снять 8 крепежных винтов.
- Снять передний подшипниковый щит (30).
- Снять задний подшипниковый щит (см. раздел 4.6.5.1).
- Снять оба шариковых подшипника (60) и (70), используя съемник с центральным винтом.

4.6.6.2 – Повторная сборка

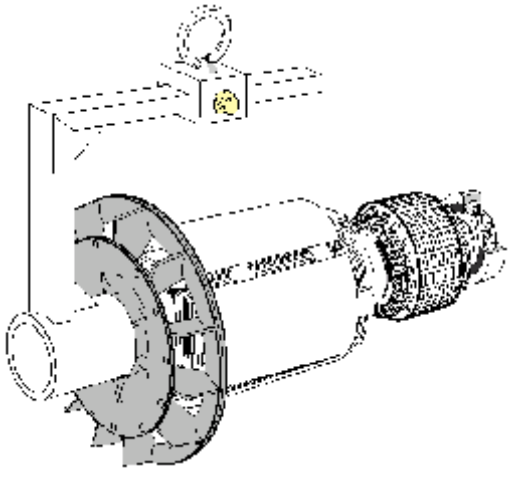
- Прогреть внутренее кольцо подшипника (с зацеплением) с помощью индукционной системы или в сушильной печи при 80°C (не использовать масляную ванну) и установить их в генератор.
- Проверить, чтобы и прижимная профильная шайба (79) и новое уплотнительное кольцо (349) были установлены в задний подшипниковом щите (36).
- Установить передний подшипниковый щит (30) и затянуть 4 фиксирующих винта;
- Проверить полностью правильность монтажа генератора и затяжку всех крепежных элементов.

4.6.7 – Доступ к главному ротору и статору

4.6.6.1 - Демонтаж

Выполнить процедуру демонтажа подшипников (см. разделы 4.6.5.1 и 4.6.6.1).

- Снять диск (для одноопорного генератора) или передний подшипниковый щит (для двухопорного генератора) и установить трубку-усилитель соответствующего диаметра на свободный конец вала или опору, сконструированную аналогично показанной на рисунке.



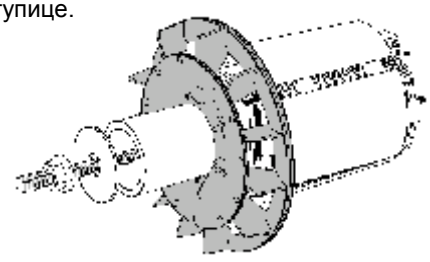
- Проворачивая ротор, установить его так, чтобы полюсы были расположены в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нажимая на усилитель, извлечь ротор, стараясь не повредить вентилятор.
- Если демонтируется вентилятор (для 43.2), следует проследить, чтобы он был затем установлен на место.

Если потребуется ремонт ротора (перемотка, замена частей), то после ремонта необходимо снова выполнить балансировку ротора в сборе.

4.6.7 – Повторная сборка главного ротора

- Выполнить процедуру демонтажа в обратном порядке. Установку ротора следует выполнять аккуратно, стараясь не повредить обмотки.

- если вентилятор устанавливается на генераторе 43.2 следует, необходимо собрать части, как это показано на следующем рисунке. Установить трубу и центральный винт. На генераторе 44.2 вентилятор фиксируется винтами на ступице.



Выполнить процедуру повторного монтажа подшипников (см. раздел 4.6.5.2 и 4.6.6.2).

После выполнения эксплуатационных испытаний необходимо установить на место все защитные крышки.

4.7 – Описание и монтаж системы PMG

Идентификационный номер PMG по каталогу для LSA 43.2 и LSA 44.2 : PMG 1.

4.7.1 – Механические характеристики

PMG в сборе состоит из:

- Вспомогательный вал (для установки ротора на вал генератора).
- Шпилька и гайка для монтажа ротора на вал.
- Ротор с 16 магнитами.
- Статор в сборе состоит из кожуха + фазный статор + пластиковый соединительный кожух + уплотнительные пластиковые элементы.
- Крышка, закрывающая кожух (4 винта CBLXS M5)
- 4 винта HM6 (для крепления кожуха к заднему щиту).

При монтаже PMG в сборе, необходимо выполнить следующие инструкции (см. раздел 5.4).

1 – Снять крышку PMG (297) и посадочный замок сопряжения заднего щита с генератором.

2- Установить корпус PMG в сборе (290) на щит при помощи 4-х винтов HM6.

3 – Нанести тонкий слой пропитки, защищающий от разрушения при вибрации, на шпильку (295) и закрутить ее полностью в резьбовое отверстие удлинителя вала генератора.

4 – Установить намагниченный ротор на вспомогательный вал, и затем, при помощи 2-х крепежных шпилек, ввернутых в ротор, насадить узел на шпильку.

5 – Установить кабельную уплотнительную шайбу (296).

6 – Закрепить узел в сборе при помощи гайки M10.

7 – Закрыть систему PMG крышкой (297).

8 – Просверлить отверстие (∅21) на задней крышке и вставить пластиковый соединительный кожух с уплотнительными элементами.

9 – Подсоединить PMG к корректору напряжения (см. разделы 2.5 и 4.7.2.).

4.7.2 – Электрические соединения

Монтаж PMG-1 на генераторе с системой возбуждения SHUNT (при использовании R438):

- Отсоединить соединительные провода от К 230/А и снять корректор напряжения.
- Вынуть оба провода опорного напряжения R230/A (помеченные 2 и 3), отсоединив их от клемм (Т8 и Т11), в которые они вставлены).
- Использовать эти же провода для измерения напряжения на R438, вставив их в клеммы Т2 (провод 2) и Т3 (провод 3).
- Закрепить поддерживающую планку для корректора напряжения с установленным на ней R 438 (2 винта НМ6, момент затяжки 10 Нм).
- Подсоединить 3 провода PMG (14/15/16), 2 провода обмотки возбуждения (5/6) и 2 указанных выше провода измерения напряжения (2/3) в соответствии со схемой соединений № 2725-02-98.
- Модифицировать соединение путем замены одной перемычки на коннекторе, расположенном на задней крышке клеммного блока, двумя перемычками (см. схему внутренних соединений).

Монтаж PMG-1 на генераторе с системой возбуждения AREP:

- Соединить 3 провода системы PMG (14,15,16) к клеммам X1, X2, Z2 корректора напряжения. 4 провода вспомогательных обмоток X1, X2, Z1, Z2 следует изолировать с использованием специального крепежа, поставляемого вместе с системой. Как провода обмотки возбуждения (5/6), так и провода измерения напряжения (2/3) остаются на месте.

Электрические характеристики для **PMG:**
Межфазное сопротивление статора при 20°C : 0.7 Ом
Напряжение без нагрузки : 73 В

4.8 – Таблицы характеристик

Таблица средних величин.

Однофазный генератор – 2-х и 4-х полюсный – 50Гц/60Гц имеет разделение обмоток возбуждения: № 6 и М или М1 (400В для величин возбуждения).

Величины напряжения и тока даны для режима без нагрузки и для работы на номинальную нагрузку с независимым возбуждением. Все величины приведены с допустимым отклонением ± 10% и м.б. изменены без предварительного уведомления (более точные величины можно получить из протоколов испытаний). Для генераторов 60Гц, величины сопротивления будут такими же, а ток возбуждения “I возб.” будет на 10-15% слабее.

4.8.1 – 3-х фазный LSA 43.2: 4-полюсный с системой возбуждения SHUNT

Величины сопротивления при 20° (Ом)

LSA 43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Статор L/N	0.155	0.155	0.128	0.105	0.083	0.063
Ротор	1.35	1.35	1.41	1.57	1.76	1.96
Обмотка возбуждения	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Ротор возбудителя	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23

Ток возбуждения (“Iвозб.”) статора возбудителя (А)-240В-60Гц

LSA43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Без нагрузки	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
С нагрузкой	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6

4.8.2 - 3-х фазный LSA 43.2: 4-полюсный с системой возбуждения AREP

Величины сопротивления при 20°C (Ом)

LSA43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Статор L/N	0.155	0.155	0.128	0.105	0.083	0.063
Ротор	1.35	1.35	1.41	1.57	1.76	1.96
X1,X2 Вспомогат. обмотки	0.32	0.32	0.29	0.26	0.26	0.21
Z1,Z2 Вспомогат. обмотки	0.52	0.52	0.5	0.51	0.44	0.4
Обмотка возбуждения	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Ротор возбудителя	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23

Ток возбуждения (“Iвозб.”) (А)-240В-60Гц
“Iвозб.”: ток возбуждения статора возбудителя

LSA43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Без нагрузки	1	1	1	1	0.9	1
С нагрузкой	3.2	3.2	3.4	3.2	3	3.2

4.8.3 - Однофазный LSA 43.2 с разделением обмоток: 4-х полюсный с системой возбуждения SHUNT

Величины сопротивления при 20° (Ом)

LSA 43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Статор L/N	0.058	0.058	0.046	0.037	0.027	0.019
Ротор	1.35	1.35	1.41	1.57	1.76	1.96
Обмотка возбуждения	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
Ротор возбудителя	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23

Ток возбуждения (“Iвозб.) (А)-240В-60Гц
“Iвозб.”: ток возбуждения статора возбудителя

LSA43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Без нагрузки	0.59	0.59	0.66	0.61	0.62	0.74
С нагрузкой	1.44	1.68	1.65	1.48	1.48	1.46

4.8.4 – Трехфазный LSA 44.2: 4-полюсный с системой возбуждения SHUNT

Величины сопротивления при 20°C (Ом)

LSA 44.2	VS3	VS4	S7	M9	L11	L12
Статор L/N	0.046	0.046	0.036	0.024	0.019	0.019
Ротор	2,51	2,51	2,91	3.32	3.66	3.66
Обмотка возбуждения	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Ротор возбудителя	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Ток возбуждения ("Iвозб.") (A)-400В-50Гц

"Iвозб.": ток возбуждения статора возбудителя

LSA44.2	VS3	VS4	S7	M9	L11	L12
Без нагрузки	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
С нагрузкой	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6

4.8.5 - 3-х фазный LSA 44.2: 4-х полюсный с системой возбуждения AREP

Величины сопротивления при 20°C (Ом)

LSA44.2	VS3	VS4	S7	M9	L11	L12
Статор L/N	0.046	0.046	0.036	0.024	0.019	0.019
Rotor	2,51	2,51	2,91	3.32	3.66	3.66
X1,X2 Вспомог. обмотки	0.3	0.3	0.21	0.17	0.16	0.16
Z1,Z2 Вспомог. обмотки	0.5	0.5	0.32	0.28	0.21	0.21
Обмотка возбуждения	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Ротор возбудителя	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Ток возбуждения ("Iвозб.") (A)-240В-60Гц

"Iвозб.": ток возбуждения статора возбудителя

LSA43.2	S1	S2	S3	M4	L6	L7
Без нагрузки	1	1	1	1015	1.2	1.2
С нагрузкой	4	4.4	4.1	3.7	3.7	4

4.8.6 – Одно-фазный LSA 43.2 с разделением обмоток: 4-х полюсный с системой возбуждения SHUNT (только 60Гц)

Величины сопротивления при 20°C (Ом)

LSA 43.2	VS3	VS4	S7	M9
Статор L/N	0.0194	0.0194	0.0140	0.0088
Ротор	2.51	2.51	2.91	3.32
Обмотка возбуждения	19.5	19.5	19.5	19.5
Ротор возбудителя	0.5	0.5	0.5	0.5

Ток возбуждения ("Iвозб.") (A)-240В-60Гц

"Iвозб.": ток возбуждения статора возбудителя

LSA43.2	VS3	VS4	S7	M9
Без нагрузки	0.44	0.44	0.43	0.55
С нагрузкой	1.18	1.25	1.2	1.28

5 – РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 - Комплект для первого техобслуживания

Комплект запчастей для аварийного ремонта поставляется в качестве опции.

В таблице приведен состав комплекта:

Поз.	Наименование	К-во	LSA 43.2 / 44.2 – SHUNT	Идентиф. номер
198	Корректор напряжения	1	R230	AEM 110 RE 001
343	Диодный мост	1	LSA 432 9 03/04	ESC 040 MD 003
347	Ограничитель перенапряжений	1	LSA 432 1 13	CII 111 PM 002
	Предохранитель корректора напряжения	1	250В – 8 А, медленно действующий	PEL 010 FA 004

Поз.	Наименование	К-во	LSA 43.2 / 44.2 – AREP 4 P	Идентиф. номер
198	Корректор напряжения	1	R438	AEM 110 RE 003
343	Диодный мост	1	LSA 432 9 03/04	ESC 040 MD 003
347	Ограничитель перенапряжений	1	LSA 432 1 13	CII 111 PM 002
	Предохранитель корректора напряжения	2	250В – 8 А, быстродействующий	PEL 010 FA 004

5.2 – Обозначения подшипников

Поз.	Наименование	К-во	LSA 43.2	Код	44.2 – AREP 4 P	Код
60	Bearing on shaft extension end	1	6312 2RS/C3	RLT060TS030	63152RS/C3	RLT075TS030
70	Bearing on exciter end	1	6307 2RS/C3	RLT080RB002	63092RS/C3	RLT100RB005

5.3 – Сервисное обслуживание

При возникновении каких-либо проблем, связанных с обслуживанием приобретенного генератора переменного тока следует обращаться в сервисный отдел фирмы-дистрибьютора.

При оформлении заказа на запасные части необходимо сообщить тип генератора, его серийный номер и данные, указанные в паспортной табличке.

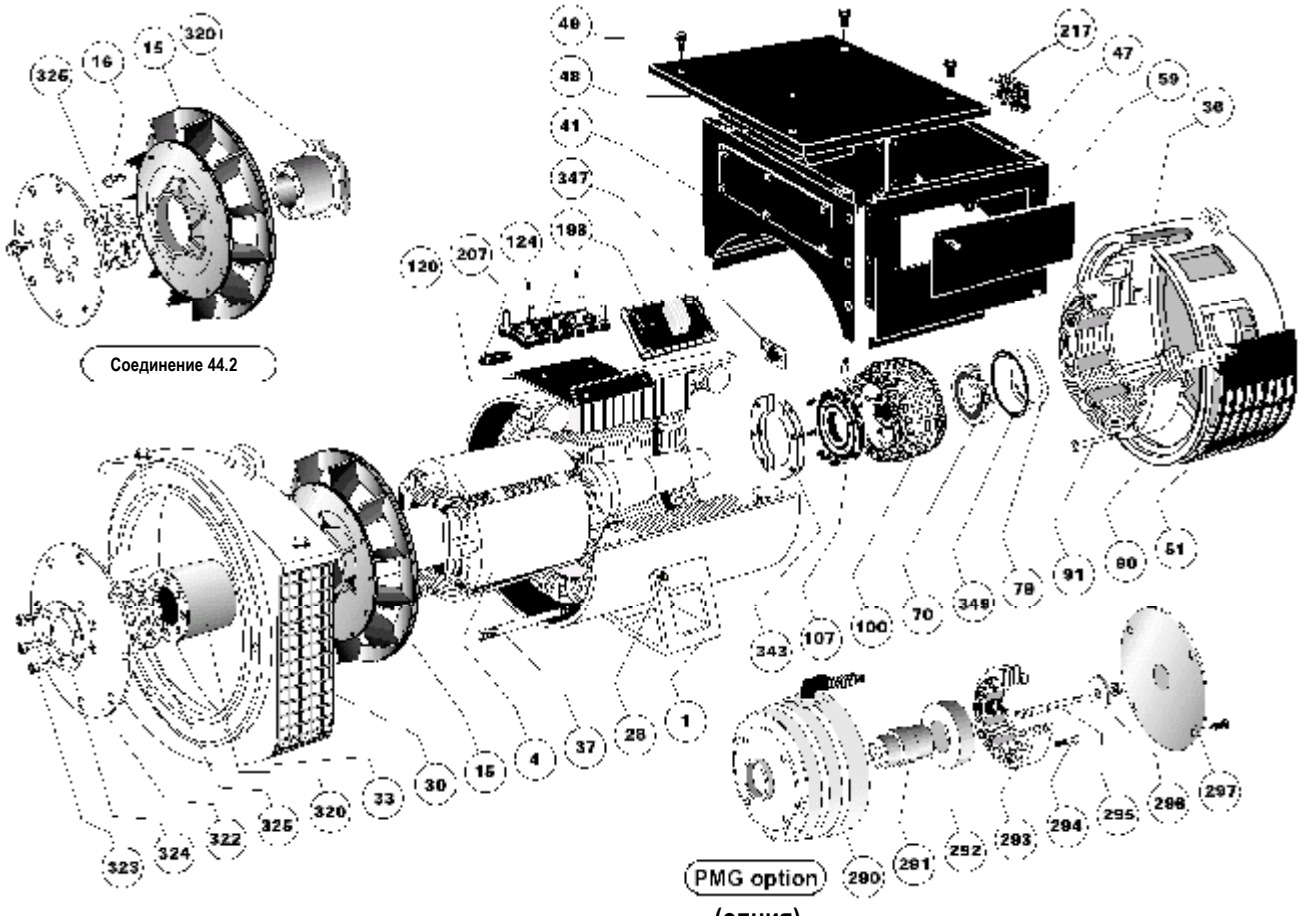
ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения нормальной работы генератора рекомендуем использовать только оригинальные запасные части в исполнении завода-изготовителя.

При поломке генератора в результате несоблюдения этого требования производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

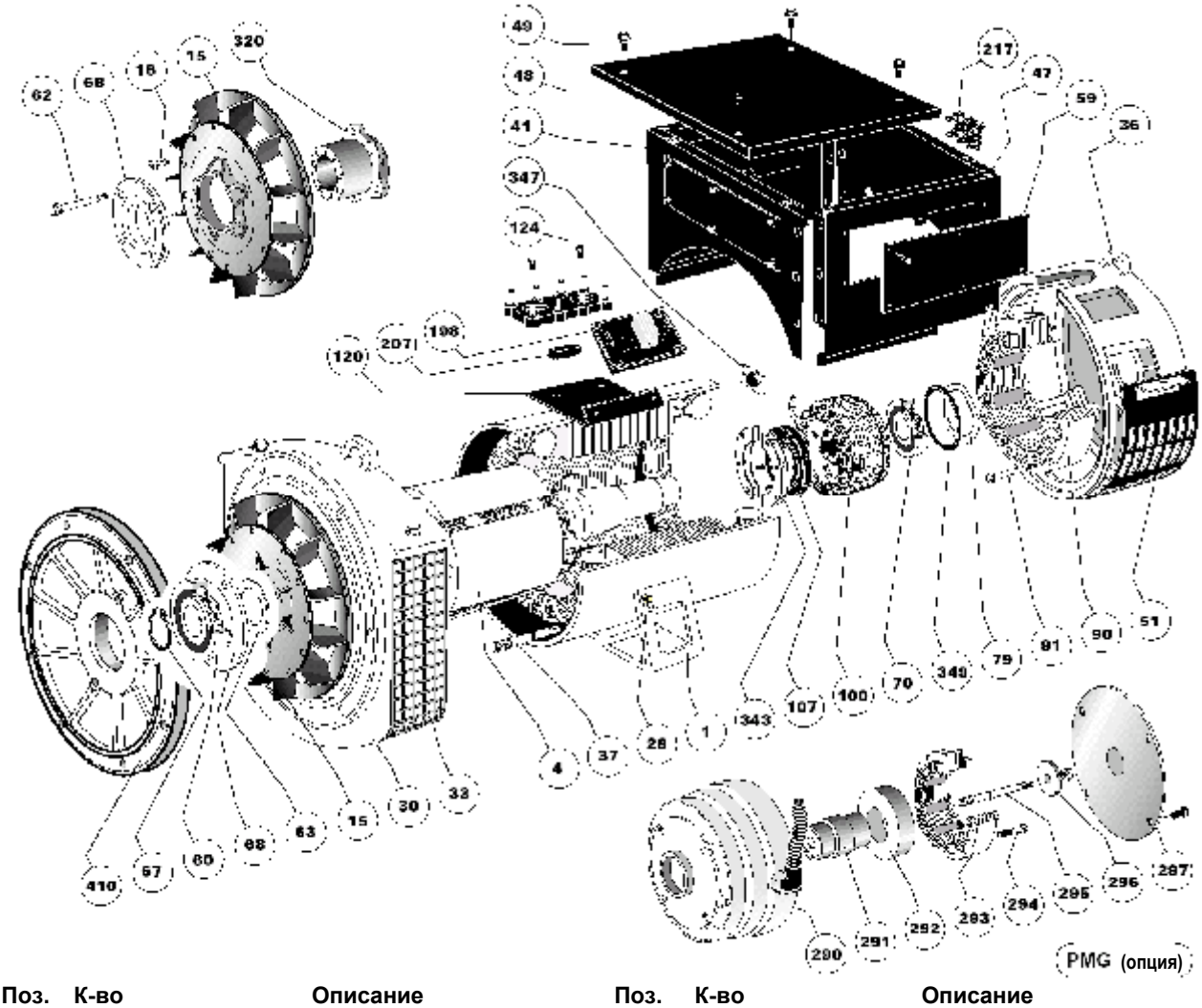
5.4 – Покомпонентное представление генератора, список деталей

5.4 – Одноопорный генератор переменного тока LSA 43.2/44.2



Поз.	К-во	Описание	Поз.	К-во	Описание
1	1	Статор в сборе	120	1	Опора клеммной колодки
4	1	Ротор в сборе	124	1	Клеммная колодка
15	1	Вентилятор	198	1	Корректор напряжения
16	6	Крепежные винты (только 44.2)	207	1	Демпфирующее уплотнение корректора напряжения
28	1	Клемма для заземления	217	1	Клеммная колодка
30	1	Передний щит	290	1	Корпус системы возбуждения PMG
33	1	Кожух вентилятора с решеткой для выпуска горячего воздуха	291	1	Удлинитель вала ротора
36	1	Щит со стороны возбудителя	292	1	Ротор PMG
37	4	Стяжная шпилька	293	1	Статор
41	1	Передняя крышка кожуха	294	2	Крепежные винты
41	1	Задняя крышка кожуха	295	1	Стяжная шпилька
48	1	Верхняя крышка кожуха	296	1	Кабельное уплотнение + гайка
49	34	Крепежные винты	297	1	Торцевая крышка
51	1	Кожух воздухозаборника с защитной решеткой	320	1	Ступица (только 43.2 L7 & 44.2)
59	1	Дверца смотрового отверстия	322	1	Диск соединения
70	1	Задний подшипник	323	-	Крепежные винты
79	1	Прижимная профильная шайба	324	1	Установочная шайба
90	1	Обмотка возбуждения	325	-	Регулировочная шайба
91	4	Винт крепления	343	1	Диодный мост в сборе
100	1	Ротор возбудителя	347	1	Ограничитель перенапряжений
107	1	Несущий элемент для крепления диодов	349	1	Уплотнительное кольцо

5.4.2 –Двухопорный генератор переменного тока LSA 43.2/44.2



Поз.	К-во	Описание
1	1	Статор в сборе
4	1	Ротор в сборе
15	1	Вентилятор
16	6	Крепежные винты (только для 44.2)
28	1	Клемма для заземления
30	1	Передний подшипниковый щит
33	1	Кожух вентилятора с решеткой для выпуска горячего воздуха
36	1	Щит со стороны возбудителя
37	4	Стяжная шпилька
41	1	Передняя крышка кожуха
41	1	Задняя крышка кожуха
48	1	Верхняя крышка кожуха
49	34	Крепежные винты
51	1	Кожух воздухозаборника с защитной решеткой
59	1	Дверца смотрового отверстия
60	1	Передний подшипник
62	2/4	Винт крепления сепаратора подшипника качения
63	1	Кабельное уплотнение
67	1	Стопорное (пружинное) кольцо
68	1	Внутренний сепаратор подшипника качения
70	1	Задний подшипник
79	1	Прижимная профильная шайба

Поз.	К-во	Описание
90	1	Статор возбудителя
91	4	Винт крепления
100	1	Ротор возбудителя
107	1	Несущий элемент для крепления диодов
120	1	Опора клеммной колодки
124	1	Клеммная колодка
198	1	Корректор напряжения
207	1	Демпфирующее уплотнение корректора напряжения
217	1	Клеммная колодка
290	1	Корпус системы возбуждения PMG
291	1	Удлинитель вала ротора
292	1	Ротор PMG
293	1	Статор
294	2	Крепежные винты
295	1	Стяжная шпилька
296	1	Кабельное уплотнение + гайка
297	1	Торцевая крышка
320	1	Ступица (только 43.2 L7 & 44.2)
343	1	Диодный мост в сборе
347	1	Ограничитель перенапряжений
349	1	Уплотнительное кольцо
410	1	Торцевой щит